

LAPORAN AKHIR MAGANG
ANALISIS RUGI-RUGI DAYA PADA UNIT AUXILIARY TRANSFORMATOR (UAT)
di PLTU PAITON UNIT 1 & 2
DI PLTU PAITON UNIT 1 & 2



PENYUSUN:
Raihan Surya Herlambang

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PRODI S1 TEKNIK ELEKTRO
Tahun 2026

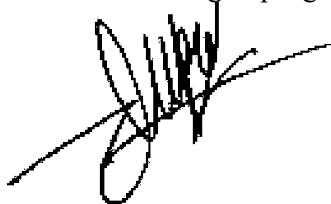
LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL KEGIATAN	MAGANG RISET
NAMA INSTANSI	PLTU Paiton Unit 1 & 2
ALAMAT INSTASI	Jl. Raya Surabaya - Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo
IDENTITAS MAHASISWA NAMA NIM PRODI/JURUSAN FAKULTAS NO. Telp ALAMAT EMAIL	 Raihan Surya Herlambang 23050874152 S1 Teknik Elektro Teknik +62 82186283095 raihan.23152@mhs.unesa.ac.id
PERIODE MAGANG	1 Maret-30 Mei 2026

Surabaya, Juni 2026

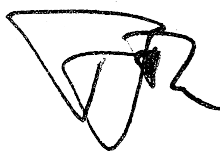
Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan



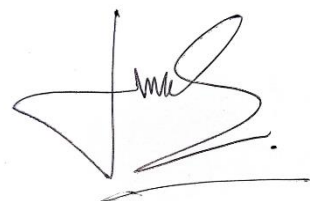
Parama Diptya Widayaka, S.ST., M.T.
199401142020121004

Pembimbing Mitra



Selamet Basori
7294035JA

Mahasiswa



Raihan Surya Herlambang
23050874152

Koordinator Program Studi



Rifqi Firmansyah, S.T., M.T., Ph.D.
198903042015041002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN MAGANG	8
1.4 MANFAAT MAGANG	9
1.5 URGENSI MAGANG	10
1.6 KONTRIBUSI RISET TERHADAP ILMU PENGETAHUAN	11
1.7 LUARAN MAGANG	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti	13
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	13
2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton	14
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	15
2.1.4 Budaya Perusahaan	15
2.1.5 Kapasitas	16
2.2 Struktur Organisasi Industri	16
2.3 Kerangka Konseptual Program Magang	20
2.3.1 Pengertian dan Indikator Program Magang Berdampak	20
2.3.2 Studi Sebelumnya dan Praktik Baik	22
2.3.3 Pendekatan Pengukuran Dampak	23
2.4 Alur Produksi	24
2.5 Auxiliary Unit Transformer (UAT)	25
2.5.1 Pengertian UAT	25
2.5.2 Jenis dan Fungsi UAT secara umum	26
2.5.3 Prinsip kerja	31
2.5.4 Peran pada PLTU	31
2.5.5 Jenis Rugi Transformator	33
BAB III METODE PELAKSANAAN	36
3.1 BENTUK PENUGASAN	36
3.2 WAKTU ATAU LAMA PELAKSANAAN MAGANG	37

3.3 PROSEDUR MAGANG	37
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH	39
4.1 AKTIVITAS HARIAN YANG DIKERJAKAN SELAMA DI MITRA.....	39
4.2 HASIL PROYEK YANG TELAH DIKEMBANGKAN.....	40
4.2.1 Hasil Yang Dicapai.....	41
4.2.2 Jenis Dampak Proyek	42
4.3 PEMBAHASAN (RELEVANSI DENGAN KEILMUAN PROGRAM STUDI).....	44
4.3.1 Sistem Penyaluran Daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT).....	44
4.3.2 Analisis Rugi-rugi pada Unit Auxiliary Transformator (UAT).....	45
4.3.3 Hubungan Pembebanan dengan Rugi-Rugi Daya	46
4.3.4 Evaluasi Efisiensi Penyaluran Daya.....	47
4.3.5 Relevansi dengan Keilmuan Teknik Tenaga Listrik	47
4.4 RELEVANSI DENGAN MATA KULIAH KONVERSI	48
BAB V HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG	51
5.1 HAMBATAN.....	51
5.2 DUKUNGAN	51
BAB VI REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI	52
6.1 REFLEKSI.....	52
6.2 REKOMENDASI UNTUK MITRA	55
6.3 REKOMENDASI UNTUK PROGRAM MAGANG.....	56
6.4 RENCANA PENGEMBANGAN DIRI	56
6.4.1 Soft Skill yang akan ditingkatkan	56
6.4.2 Hard Skill Yang Akan dikuasai.....	56
6.4.3 Langkah Nyata	56
6.4.4 Tujuan Jangka Menengah.....	56
6.5 POTENSI KEBERLANJUTAN PROGRAM	57
BAB VII PENUTUP.....	58
7.1 SIMPULAN.....	58
7.2 SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Table 1. Mata Kuliah Konversi	48
Table 2. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Pertama.....	49
Table 3. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Kedua	50
Table 4. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Ketiga	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Perusahaan	13
Gambar 2. Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	13
Gambar 3. Unit Pembangkit Paiton	14
Gambar 4. Budaya 5S	15
Gambar 5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	16
Gambar 6. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	16
Gambar 7. Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	24
Gambar 8. Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 & 2	25
Gambar 9. Unit Auxiliary Transformator Unit 1A	26
Gambar 10. Unit Auxiliary Transformator Unit 1B	26
Gambar 11. Unit Auxiliary Transformator Unit 2B	26
Gambar 12. Startup Transformer	29
Gambar 13. Generator Transformer	30
Gambar 14. Tabel Suhu untuk Main Transformer Winding & Oil Temperature pada Bulan April	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas industri, termasuk pada sektor pembangkitan tenaga listrik. Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kontinuitas dan keandalan sistem tenaga listrik menjadi faktor penting karena seluruh proses operasi pembangkit sangat bergantung pada kestabilan penyaluran daya listrik. Salah satu peralatan penting dalam sistem kelistrikan PLTU adalah Unit Auxiliary Transformator (UAT) yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, dan berbagai peralatan pendukung operasional lainnya.

Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, sistem auxiliary memiliki peranan yang sangat vital karena digunakan untuk mendukung seluruh proses pembangkitan mulai dari sistem boiler, turbin, hingga sistem pendingin. Beban auxiliary yang besar dan beroperasi secara kontinu menyebabkan transformator bekerja pada kondisi pembebanan yang tinggi sehingga menimbulkan rugi-rugi daya selama proses penyaluran energi listrik berlangsung. Rugi-rugi daya pada transformator menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi performa sistem tenaga listrik karena dapat mempengaruhi efisiensi penyaluran daya dan konsumsi energi pada pembangkit.

Secara umum, rugi-rugi daya pada transformator terdiri atas rugi inti (core loss) dan rugi tembaga (copper loss). Rugi inti terjadi akibat adanya fluks magnet pada inti transformator, sedangkan rugi tembaga disebabkan oleh aliran arus pada lilitan transformator yang menimbulkan panas akibat resistansi penghantar. Besarnya rugi-rugi daya dipengaruhi oleh kondisi pembebanan, arus sistem, karakteristik transformator, serta pola operasi pembangkit yang berlangsung secara terus-menerus.

Berdasarkan data operasional yang diperoleh dari PLTU Paiton Unit 1 & 2, nilai susut daya pada sistem Unit Auxiliary Transformator (UAT) mengalami fluktuasi setiap bulan seiring perubahan pembebanan sistem tenaga listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis rugi-rugi daya perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik losses yang terjadi pada UAT serta mengevaluasi efisiensi penyaluran daya pada sistem auxiliary pembangkit.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas analisis rugi-rugi daya pada transformator dan sistem distribusi tenaga listrik. Penelitian oleh Hidayat dkk. (2021) menunjukkan bahwa pembebanan transformator yang tinggi dapat meningkatkan rugi-rugi daya sehingga mempengaruhi efisiensi sistem distribusi listrik. Penelitian lain oleh Prasetyo dan Nugroho (2022) menjelaskan bahwa monitoring rugi daya pada transformator sangat penting untuk menjaga keandalan operasi sistem tenaga listrik industri. Selain itu, penelitian oleh Saputra dkk. (2023) menyatakan bahwa evaluasi performa transformator menggunakan data operasional dapat digunakan sebagai dasar dalam monitoring kondisi sistem tenaga listrik secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian terkait rugi-rugi daya transformator telah banyak dilakukan, kajian mengenai analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di lingkungan pembangkit, khususnya pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) berdasarkan data operasional aktual pembangkit untuk mengetahui kondisi susut daya dan karakteristik pembebanan pada sistem auxiliary PLTU Paiton Unit 1 & 2.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kondisi rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2?
2. Bagaimana pengaruh pembebanan sistem terhadap besarnya rugi-rugi daya pada UAT?
3. Bagaimana karakteristik perubahan susut daya pada UAT berdasarkan data operasional bulanan?
4. Bagaimana tingkat efisiensi penyaluran daya pada sistem UAT di PLTU Paiton Unit 1 & 2?

1.3 TUJUAN MAGANG

Program magang ini dirancang untuk memberikan pengalaman kerja praktis kepada mahasiswa di sektor kontrol dan instrumentasi, dengan penekanan pada implementasi teknologi otomasi terbaru dalam konteks pembangkit listrik. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa diharapkan dapat mengasah keterampilan teknis, analitis, dan kerjasama mereka dalam mengatasi beragam tantangan.

a. TUJUAN UMUM:

1. Menganalisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2.
2. Mengevaluasi kondisi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit berdasarkan data operasional transformator.
3. Mengetahui karakteristik perubahan susut daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) selama periode operasi pembangkit.
4. Memberikan gambaran kondisi efisiensi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary PLTU Paiton Unit 1 & 2.

b. TUJUAN KHUSUS:

1. Mengidentifikasi besarnya rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) berdasarkan data operasional bulanan.
2. Menganalisis hubungan antara pembebanan sistem dengan besarnya susut daya pada transformator.
3. Membandingkan kondisi rugi-rugi daya pada Unit 1 dan Unit 2 PLTU Paiton.
4. Mengevaluasi persentase susut daya pada sistem auxiliary transformator selama periode pengamatan.
5. Menyusun hasil analisis sebagai bahan evaluasi performa sistem tenaga listrik pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.

1.4 MANFAAT MAGANG

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan program magang ini adalah sebagai berikut:

A. BAGI MAHASISWA

1. Menambah wawasan dan pengalaman kerja nyata di bidang sistem tenaga listrik, khususnya pada lingkungan pembangkit listrik tenaga uap.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem distribusi internal, transformator, dan analisis rugi daya pada sistem kelistrikan industri.
3. Mengembangkan keterampilan analisis teknis, pengolahan data, serta penyusunan laporan ilmiah berdasarkan kondisi operasional di lapangan.
4. Melatih kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja profesional.
5. Menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia industri secara langsung.

B. BAGI MITRA (PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

1. Mendukung kegiatan evaluasi dan analisis teknis terhadap kondisi sistem distribusi internal tegangan menengah, khususnya terkait rugi daya pada transformator 18 kV.
2. Memberikan tambahan kajian akademik yang dapat dijadikan referensi dalam memahami karakteristik rugi daya pada sistem distribusi internal pembangkit.
3. Membantu memperkuat kerja sama antara pihak industri dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan.
4. Menjadi bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung kegiatan observasi, dokumentasi, dan pengolahan data teknis di lingkungan pembangkit.
5. Mendukung pengembangan budaya riset dan pembelajaran berbasis industri di lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2.

C. BAGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

1. Memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Negeri Surabaya dengan industri pembangkitan tenaga listrik.
2. Mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan magang industri.
3. Menjadi sarana peningkatan kompetensi mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja profesional.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan ilmu teknik elektro secara langsung di lingkungan industri.
5. Menjadi referensi pengembangan penelitian dan kerja sama akademik di bidang sistem tenaga listrik dan distribusi internal pembangkit.

1.5 URGENSI MAGANG

Kegiatan magang industri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang penting bagi mahasiswa teknik, khususnya pada bidang Teknik Elektro konsentrasi sistem tenaga listrik. Perkembangan teknologi ketenagalistrikan yang semakin kompleks menuntut mahasiswa tidak hanya memahami teori yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga mampu memahami penerapan sistem secara nyata di lingkungan industri. Oleh karena itu, kegiatan magang menjadi sarana yang penting untuk menjembatani antara pengetahuan akademik dengan praktik operasional di lapangan. Pelaksanaan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2 memiliki urgensi yang tinggi karena pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu sistem tenaga listrik dengan tingkat kompleksitas operasional yang besar. Sistem distribusi internal pada pembangkit memiliki karakteristik khusus, seperti beban yang besar, operasi yang berlangsung secara kontinu, serta kebutuhan keandalan sistem yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan lingkungan pembangkit sebagai tempat yang relevan bagi mahasiswa untuk mempelajari sistem tenaga listrik secara langsung.

Selain itu, kegiatan magang juga penting dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan observasi teknis, pengumpulan data operasional, serta analisis terhadap permasalahan yang terjadi di sistem kelistrikan industri. Dalam kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar memahami alur sistem pembangkitan dan distribusi internal, tetapi juga mempelajari bagaimana suatu peralatan listrik bekerja dalam kondisi operasional nyata, termasuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem seperti rugi daya pada transformator dan sistem distribusi internal. Dari sisi pengembangan kompetensi, magang industri menjadi media pembelajaran yang efektif dalam membentuk kemampuan berpikir analitis, pemecahan masalah, serta keterampilan teknis mahasiswa. Pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri juga membantu mahasiswa memahami budaya kerja profesional, kedisiplinan, komunikasi kerja, serta tanggung jawab dalam dunia ketenagalistrikan.

Bagi perguruan tinggi, kegiatan magang memiliki urgensi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis industri dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melalui kegiatan ini, kampus dapat memperkuat hubungan kerja sama dengan dunia industri sekaligus meningkatkan kualitas lulusan agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, bagi pihak industri, keberadaan mahasiswa magang dapat memberikan kontribusi akademik melalui pengamatan, dokumentasi, dan analisis teknis terhadap sistem yang ada. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ketenagalistrikan. Dengan demikian, kegiatan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2 tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban akademik mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan kompetensi teknis, pengalaman profesional, serta pemahaman mahasiswa terhadap sistem tenaga listrik secara nyata di lingkungan industri pembangkitan.

1.6 KONTRIBUSI RISET TERHADAP ILMU PENGETAHUAN

Penelitian mengenai analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2 memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Teknik Elektro, khususnya pada bidang Teknik Tenaga Listrik dan evaluasi performa sistem tenaga pada lingkungan industri pembangkitan. Melalui analisis data operasional transformator, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi aktual rugi-rugi daya pada sistem auxiliary pembangkit yang bekerja secara kontinu dengan pembebanan tinggi. Berikut adalah kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan:

1. Memberikan pemahaman mengenai karakteristik rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di lingkungan PLTU berdasarkan data operasional aktual pembangkit.
2. Menjadi referensi dalam analisis performa transformator pada sistem tenaga listrik industri, khususnya terkait hubungan antara pembebanan sistem dengan besarnya susut daya yang terjadi.
3. Memberikan gambaran kondisi efisiensi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit melalui evaluasi rugi-rugi daya transformator.
4. Menambah kajian akademik mengenai analisis rugi-rugi daya pada transformator di lingkungan pembangkit listrik yang masih relatif terbatas dibandingkan penelitian pada sistem distribusi umum.
5. Mendukung penerapan teori sistem tenaga listrik secara langsung pada dunia industri, khususnya terkait transformator daya, pembebanan sistem, aliran daya, dan efisiensi energi listrik.
6. Memberikan pengalaman penerapan metode analisis data operasional dalam evaluasi performa sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU.
7. Menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa Teknik Elektro dalam memahami kondisi nyata sistem tenaga listrik industri yang tidak hanya dipengaruhi teori, tetapi juga kondisi operasional lapangan.
8. Memberikan kontribusi dalam dokumentasi teknis terkait performa Unit Auxiliary Transformator (UAT) berdasarkan data operasional bulanan pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.
9. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi awal untuk pengembangan penelitian lanjutan terkait efisiensi transformator, monitoring performa sistem tenaga, maupun evaluasi losses pada sistem pembangkitan tenaga listrik.
10. Membantu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya monitoring rugi-rugi daya sebagai bagian dari evaluasi keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik pada industri pembangkitan.
11. Memberikan kontribusi terhadap penguatan hubungan antara dunia akademik dan industri melalui pemanfaatan data operasional pembangkit sebagai objek penelitian mahasiswa.
12. Menjadi salah satu bentuk implementasi pembelajaran berbasis industri pada Program Studi Teknik Elektro, khususnya pada bidang sistem tenaga listrik dan pembangkitan energi listrik.

1.7 LUARAN MAGANG

Kegiatan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2 diharapkan menghasilkan beberapa luaran yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun pihak industri. Luaran tersebut tidak hanya berupa laporan akademik, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi teknis dan pengalaman kerja mahasiswa dalam bidang sistem tenaga listrik. Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya laporan akhir magang yang membahas analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2.
2. Meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai proses Data evaluasi performa transformator berdasarkan kondisi operasional pembangkit.
3. Diperolehnya data dan hasil analisis teknis terkait dokumentasi hasil pengamatan dan analisis sistem auxiliary transformator pada lingkungan PLTU.
4. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam melakukan observasi lapangan, pengolahan data, analisis teknis, serta penyusunan laporan ilmiah.
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama antara Universitas Negeri Surabaya dengan PLTU Paiton Unit 1 & 2 dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
6. Meningkatnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja profesional, khususnya pada bidang sistem tenaga listrik dan industri pembangkitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penjelasan Industri yang Diikuti

2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), anak perusahaan PT PLN (Persero), memiliki sejarah panjang sejak pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945. Pemisahan sektor listrik dan gas terjadi pada tahun 1965, dan pada tahun 1972, perusahaan listrik resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus perusahaan umum. Restrukturisasi besar dilakukan pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali dengan memisahkan unit distribusi dari pembangkitan dan penyaluran. Status perusahaan berubah menjadi perseroan pada tahun 1994, dan pada tahun 1995, PLN mendirikan anak perusahaan pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial, yaitu PT PLN PJB II yang berdiri pada 3 Oktober 1995. Pada tahun 2000, PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada peringatan ulang tahun ke-27, perusahaan ini melakukan rebranding dengan meluncurkan logo baru dan berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).



Gambar 1. Logo Perusahaan

Sejak awal pendiriannya, PLN NP berkomitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkitan listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia, PLN NP terus mengembangkan kapabilitasnya. Pada awal operasionalnya, PLN NP mengelola enam unit pembangkitan utama, yaitu UP Gresik, Paiton, Muara Karang, Muara Tawar, Cirata, dan Brantas.



Gambar 2. Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali

Dalam perkembangannya, perusahaan memperluas lini bisnis mencakup jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), engineering, procurement, and construction (EPC), konsultasi teknis, pelatihan Energi dan tata kelola pembangkitan, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendukung ekspansi tersebut, PLN NP mendirikan anak perusahaan serta menjalin kerja sama joint venture dalam pengembangan pembangkit baru dan bisnis O&M. Dalam menjamin kualitas dan efisiensi operasional, PLN NP menerapkan berbagai sistem manajemen kelas dunia, seperti ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, PAS 55, Manajemen Risiko, GCG, Knowledge Management, Housekeeping 5S, serta Sistem Manajemen Terpadu (PLN NP Integrated Management System). Salah satu unit strategis yang dikelola PLN NP adalah Unit Pembangkit (UP) Paiton yang berperan penting dalam mendukung program Proyek Percepatan 10.000 MW dari pemerintah Indonesia.

2.1.2 Unit Pembangkit PLTU Paiton

Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu instalasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kawasan ini terdiri atas sembilan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai Perusahaan, termasuk PT PLN Nusantara Power yang bertanggung jawab atas Unit 1, 2, dan 9. Unit 1 dan 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional. Unit 3, 4, 7, dan 8 dikelola oleh PT POMI (Paiton Operation and Maintenance Indonesia), sementara Unit 5 dan 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Kapasitas 9 unit pembangkit (UP) paiton antara lain:

1. Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 2 X 400 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 800 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. POMI.
3. Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 1.220 MW. Dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT. YTL.
4. Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 1.230 MW. Dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT. International Power Mitsui Operation & maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9, dengan kapasitas 660 MW. Dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 3. Unit Pembangkit Paiton

2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio bisnis EBT untuk Mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengakuisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.4 Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan dari PT. PLN Nusantara Power adalah 5S, yaitu:



Gambar 4. Budaya 5S

a. Seiri

kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

b. Seiton

Kegiatan Merapikan Peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

c. Seiso

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

d. Seiketsu

kegiatan memelihara kebersihan dan keteraturan secara berkelanjutan agar kondisi kerja tetap optimal dan bebas dari barang yang tidak diperlukan.

e. Shitsuke

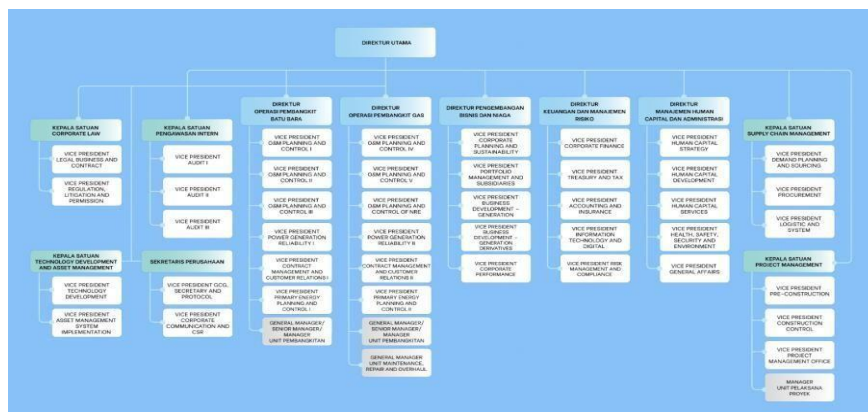
kegiatan membudayakan disiplin kerja dengan membiasakan diri mengikuti prosedur dan membangun perilaku kerja positif.

2.1.5 Kapasitas

Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PJB Unit Pembangkitan Paiton terdiri dari dua unit, masing-masing memiliki kapasitas daya sebesar 400 MW. Dengan demikian, total kapasitas terpasang dari kedua unit tersebut mencapai 800 MW. Dalam kondisi operasional normal, daya netto yang dihasilkan sebesar 760 MW, dengan beban rata-rata harian mencapai 88%, atau setara dengan sekitar 704 MW. Melalui dua unit pembangkit tersebut, PT PJB UP Paiton mampu memproduksi energi listrik rata-rata sebesar 4.924 GWh per tahun. Energi ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Jawa, Bali, dan Madura. Sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran di boiler, PLTU Paiton menggunakan batu bara dengan nilai kalor berkisar antara 4.830 hingga 5.140 kkal/kg. Selain itu, bahan bakar jenis High Speed Diesel (HSD) juga digunakan, khususnya pada saat proses penyalaan awal (start-up) hingga pembebanan generator mencapai daya 120 MW. Dalam satu tahun operasional, konsumsi bahan bakar mencapai sekitar 2.578.900 ton batu bara dan 3.330 kiloliter HSD.

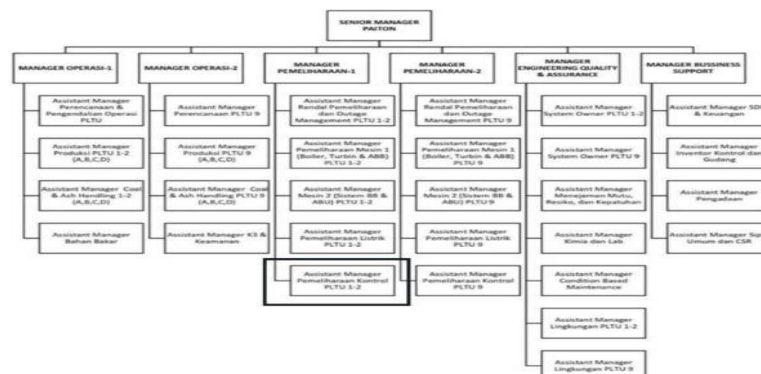
2.2 Struktur Organisasi Industri

Sebagai salah satu bentuk penyesuaian dengan pengembangan bisnis perusahaan serta dalam rangka mendukung proses dan dinamika bisnis perusahaan maka pada tahun 2022 ini telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN NP ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN NP.



Gambar 5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah sebagai berikut.



Gambar 6. Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada gambar struktur organisasi tersebut terlihat berbagai bagian yang terdapat pada Unit Pembangkit 1&2 Paiton, mulai dari posisi tertinggi hingga jajaran di bawahnya. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, serta terdiri atas tim masing-masing sesuai bidangnya.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manager K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manager Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manager Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manager Coal and Ash

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manager Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manager Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manager Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Management

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal

b. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manager Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

e. Asisten Manager Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan seacara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien

f. Asisten Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten Manager Inventori Kontrol dan Gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manager Engineering dan Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manager Sistem Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manager Mutu, Resiko, dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manager Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manager Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manager SDM, Umum, dan CSR

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan. Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

b. Asisten Manager Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manager Keuangan

Bertanggung jawab dalam membantu manajer keuangan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan keuangan perusahaan.

2.3 Kerangka Konseptual Program Magang

2.3.1 Pengertian dan Indikator Program Magang Berdampak

Program magang berdampak merupakan kegiatan pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami proses kerja, sistem operasional, serta penyelesaian permasalahan teknis di lingkungan kerja nyata. Pada kegiatan magang ini, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi, tetapi juga terlibat dalam kegiatan analisis teknis yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik di lingkungan pembangkit.

Dalam pelaksanaan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2, kegiatan yang dilakukan difokuskan pada analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT). Unit Auxiliary Transformator memiliki fungsi penting dalam menyuplai kebutuhan daya listrik untuk sistem auxiliary pembangkit seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, dan peralatan pendukung lainnya. Karena bekerja secara kontinu dengan pembebanan yang besar, transformator berpotensi mengalami rugi-rugi daya yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem tenaga listrik pembangkit.

Melalui program magang ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai proses penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit, karakteristik pembebanan transformator, serta hubungan antara pembebanan dengan besarnya susut daya yang terjadi pada Unit Auxiliary Transformator (UAT):

a. Outcome bagi Mahasiswa:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU, khususnya pada sistem auxiliary dan Unit Auxiliary Transformator (UAT).
2. Memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan pengamatan dan analisis data operasional transformator pada sistem pembangkitan tenaga listrik.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami karakteristik rugi-rugi daya dan hubungan pembebanan terhadap losses pada transformator.
4. Mengembangkan kemampuan analisis teknis terhadap performa sistem tenaga listrik berdasarkan data operasional aktual pembangkit.
5. Memahami proses distribusi dan penyaluran daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit.
6. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penyusunan laporan teknis dan dokumentasi hasil analisis sistem tenaga listrik.
7. Memperoleh pengalaman kerja industri yang berkaitan langsung dengan bidang Teknik Elektro, khususnya sistem tenaga listrik dan pembangkitan.
8. Mengembangkan kemampuan komunikasi, disiplin kerja, serta adaptasi terhadap budaya kerja industri pembangkitan tenaga listrik.
9. Menambah wawasan mengenai penerapan teori transformator dan sistem tenaga listrik pada kondisi operasional nyata di lingkungan industri.
10. Menjadi bekal pengalaman dan kompetensi awal mahasiswa dalam mempersiapkan karier di bidang pembangkitan dan sistem tenaga listrik.

b. Outcome bagi Mitra (PT PLN Nusantara Power UP Paiton):

1. Tersedianya hasil dokumentasi dan analisis data rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) berdasarkan data operasional pembangkit.
2. Membantu memberikan gambaran kondisi susut daya pada sistem auxiliary transformator selama periode operasi tertentu.
3. Menjadi bahan pendukung evaluasi performa transformator pada sistem auxiliary pembangkit.
4. Mendukung kegiatan monitoring sistem tenaga listrik melalui pemanfaatan data operasional transformator.
5. Membantu penguatan kerja sama antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam kegiatan pembelajaran berbasis industri.
6. Menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa terhadap lingkungan kerja industri pembangkitan tenaga listrik.
7. Mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknik Elektro melalui kegiatan magang industri.
8. Memberikan tambahan dokumentasi teknis yang dapat digunakan sebagai referensi awal dalam evaluasi kondisi operasional transformator.
9. Membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap budaya kerja, keselamatan kerja, dan sistem operasional pada lingkungan PLTU.
10. Mendukung terciptanya hubungan kolaboratif antara PLTU Paiton Unit 1 & 2 dengan Universitas Negeri Surabaya dalam pengembangan pendidikan dan penelitian bidang ketenagalistrikan.

2.3.2 Studi Sebelumnya dan Praktik Baik

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan di lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang berkaitan dengan sistem kelistrikan, transformator, maupun distribusi internal pembangkit. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem distribusi internal di PLTU Paiton memiliki kompleksitas tinggi karena melayani beban auxiliary yang besar dan beroperasi secara kontinu. Penelitian oleh Pinastika (2017) membahas analisis dan evaluasi sistem koordinasi proteksi pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi memiliki peranan penting dalam menjaga keandalan operasi pembangkit karena gangguan pada sistem kelistrikan dapat menyebabkan penurunan performa bahkan berpotensi mengganggu sistem interkoneksi Jawa–Bali. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa generator pada PLTU Paiton menghasilkan tegangan sebesar 18 kV sebelum dinaikkan melalui transformator utama menuju sistem transmisi.

Selain itu, penelitian mengenai sistem kelistrikan internal di PLTU Paiton juga dilakukan pada studi laporan kerja praktik yang membahas sistem distribusi tenaga listrik dan single line diagram pembangkit. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa sistem tegangan 18 kV digunakan sebagai tegangan keluaran generator dan selanjutnya disalurkan ke transformator serta sistem distribusi internal untuk menyuplai peralatan bantu (auxiliary system) pembangkit. Beban auxiliary tersebut meliputi motor, pompa, fan, dan berbagai peralatan operasi lainnya yang membutuhkan suplai daya secara kontinu. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mujono (2019) membahas sistem isolasi pada transformator di PT PJB UP Paiton Unit 1 dan 2. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembangkit yang harus dijaga keandalannya agar mampu beroperasi secara optimal. Hasil penelitian menegaskan bahwa performa transformator sangat mempengaruhi kontinuitas dan efisiensi penyaluran energi listrik di lingkungan pembangkit.

Selanjutnya, penelitian terbaru oleh Sarah Siti Nuraini Rachman Saputra (2025) melakukan evaluasi degradasi minyak pada Unit Auxiliary Transformer (UAT) 2A di PLTU Paiton melalui metode Dissolved Gas Analysis (DGA). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformator auxiliary memiliki peran penting dalam menyuplai sistem internal pembangkit, dengan spesifikasi tegangan 18/10,7 kV dan kapasitas mencapai 20/26,7/33,4 MVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi transformator dan performanya perlu dipantau secara berkala untuk menjaga keandalan operasi sistem tenaga listrik internal pembangkit.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas sistem proteksi, sistem distribusi internal, dan performa transformator di PLTU Paiton Unit 1 & 2, penelitian yang secara khusus berfokus pada analisis rugi-rugi daya pada transformator 18 kV di sistem distribusi internal masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek proteksi, keandalan peralatan, maupun sistem pemeliharaan transformator. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis rugi daya transformator 18 kV untuk mengetahui karakteristik kehilangan daya pada sistem distribusi internal pembangkit serta hubungannya terhadap efisiensi sistem tenaga listrik di lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2.

2.3.3 Pendekatan Pengukuran Dampak

Pendekatan pengukuran dampak pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis besarnya rugi-rugi daya pada sistem penyaluran energi listrik dari generator turbin menuju transformator tegangan 18 kV di PLTU Paiton Unit 1 & 2. Pengukuran dilakukan berdasarkan data operasional aktual seperti tegangan, arus, daya, dan kondisi pembebanan transformator untuk mengetahui pengaruh pembebanan terhadap besarnya rugi daya yang terjadi pada sistem distribusi internal pembangkit. Analisis rugi daya dilakukan menggunakan pendekatan perhitungan sistem tenaga listrik dengan memanfaatkan parameter arus dan resistansi penghantar maupun belitan transformator. Besarnya rugi daya dihitung menggunakan persamaan:

$$P_{\{loss\}} = 3I^{2R}$$

P_{loss} = rugi daya (*Watt*)

I = arus listrik (*Ampere*)

R = resistansi penghantar atau belitan (*Ohm*)

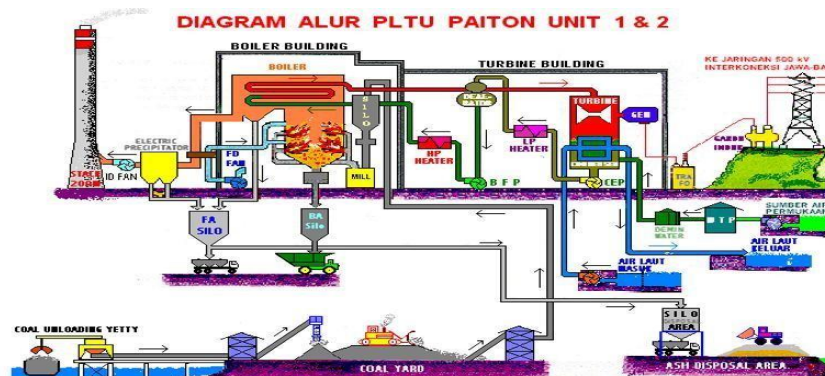
Selain itu, pengukuran dampak juga dilakukan dengan membandingkan kondisi pembebanan transformator terhadap efisiensi sistem. Semakin besar arus akibat peningkatan beban, maka rugi daya yang dihasilkan akan semakin besar sehingga efisiensi penyaluran daya dapat menurun. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada nilai rugi daya, tetapi juga pada dampaknya terhadap performa sistem distribusi internal pembangkit. Hasil pengukuran dampak diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual rugi-rugi daya pada transformator 18 kV di sistem pembangkitan PLTU Paiton Unit 1 & 2, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik internal pembangkit.

Adapun indikator yang bisa kita cari, yaitu:

1. Besarnya rugi daya pada transformator 18 kV.
2. Hubungan antara tingkat pembebanan dan rugi daya.
3. Efisiensi transformator berdasarkan daya input dan output.
4. Kondisi operasional sistem distribusi internal terhadap performa penyaluran daya.
5. Dampak rugi daya terhadap efisiensi sistem tenaga listrik internal pembangkit.

2.4 Alur Produksi

Produksi listrik di PLTU dilakukan dengan cara mengubah energi dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara, yang berfungsi untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu transformasi energi kimia dari bahan bakar seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi menjadi energi panas melalui pembakaran di dalam boiler. Energi panas ini kemudian diserap oleh air yang mengalir dalam pipa-pipa di boiler hingga mencapai bentuk uap bertekanan tinggi, yang digunakan untuk memutar turbin dan menciptakan energi mekanik. Energi mekanik tersebut selanjutnya digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik, berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Uap yang keluar dari turbin akan dikondensasi kembali menjadi air untuk digunakan kembali dalam siklus pembangkitan listrik berikutnya.



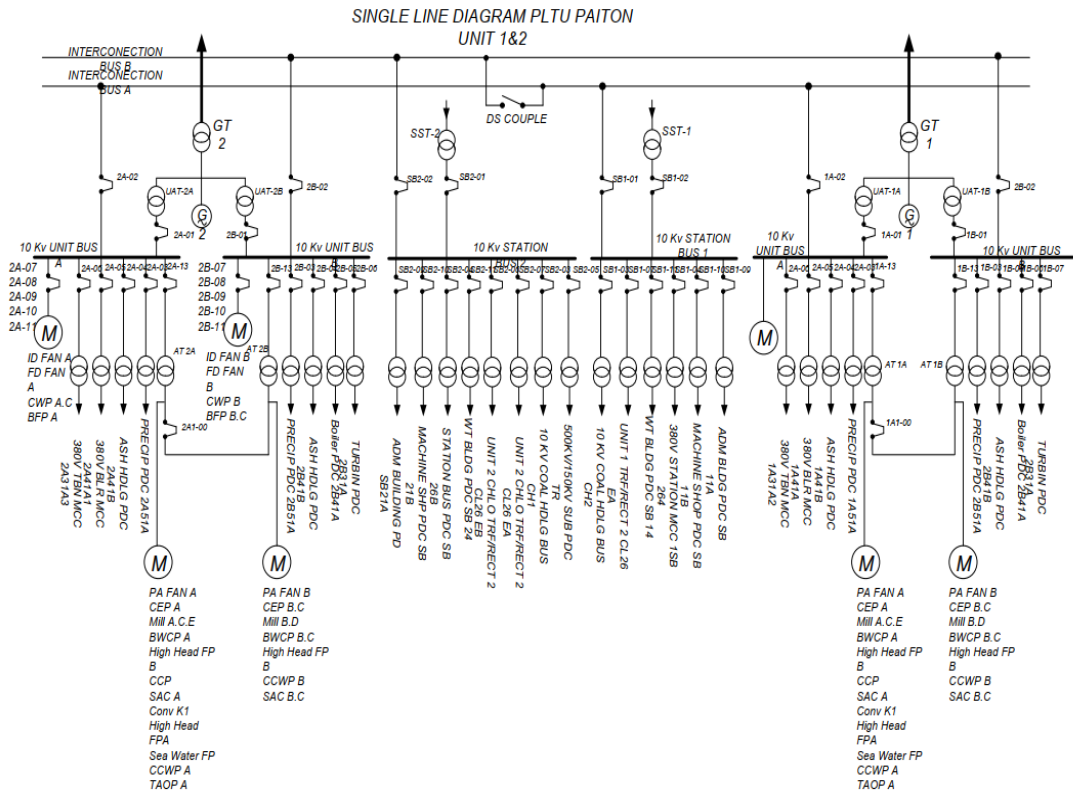
Gambar 7. Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Proses pembangkitan energi listrik di PLTU Paiton dimulai dengan pengangkutan batubara dari kapal menggunakan alat pengangkut kapal. Batubara yang diambil dari kapal tersebut kemudian ditampung di hopper dan selanjutnya dipindahkan menuju stock pile melalui conveyor. Setelah berada di stock pile, batubara diangkut oleh conveyor lagi ke silo untuk disimpan sementara sebelum mengalami proses penggilingan di mill. Setelah melewati tahap penggilingan, batubara tersebut akan dibakar dalam boiler yang menghasilkan panas. Panas dari pembakaran batubara ini akan memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa boiler sehingga air itu berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan di boiler adalah uap superheated yang memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi, memungkinkan untuk memutar turbin. Setelah uap melewati turbin tekanan tinggi, uap tersebut akan kembali masuk ke boiler untuk tahapan pemanasan ulang.

Proses pemanasan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur uap tanpa menambah tekanannya. Uap yang sudah melalui proses pemanasan ulang kemudian disalurkan ke turbin tekanan menengah. Uap yang tersisa dari turbin tekanan menengah selanjutnya akan diteruskan ke turbin tekanan rendah hingga energi uap tersebut habis. Turbin dan generator memiliki poros yang sama, sehingga saat turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Gerakan generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Uap yang tersisa dari turbin tekanan rendah akan mengalir ke kondensor, sehingga uap yang tersisa tersebut akan berubah menjadi bentuk cair yang nantinya digunakan kembali untuk siklus selanjutnya. Sebagian besar PLTU telah menerapkan sistem loop tertutup agar efisiensi uap sisa dari turbin dapat dimanfaatkan kembali untuk siklus berikutnya.

2.5 Auxiliary Unit Transformer (UAT)

2.5.1 Pengertian UAT



Gambar 8. Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 & 2

Unit Auxiliary Transformer (UAT) merupakan transformator yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan daya listrik pada sistem beban pemakaian sendiri pembangkit listrik. Pada PLTU, UAT menerima sumber daya listrik langsung dari generator utama sebelum tegangan dinaikkan menuju sistem transmisi. Energi listrik tersebut kemudian disalurkan ke berbagai peralatan bantu pembangkit seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, boiler feed pump, cooling system, dan peralatan pendukung operasional lainnya.

UAT memiliki peranan penting dalam menjaga kontinuitas operasi pembangkit karena hampir seluruh sistem pendukung pada PLTU membutuhkan pasokan daya listrik yang stabil dan berkelanjutan. Apabila terjadi gangguan pada sistem UAT, maka proses operasi pembangkit dapat terganggu karena peralatan auxiliary tidak dapat bekerja secara optimal. Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, Unit Auxiliary Transformer (UAT) digunakan untuk mendistribusikan daya listrik hasil pembangkitan generator menuju sistem auxiliary pembangkit dengan level tegangan yang disesuaikan dengan kebutuhan beban operasional.

2.5.2 Jenis dan Fungsi UAT secara umum

1. Unit Auxiliary Transformator (UAT):

a. UAT Unit 1A



Gambar 9. Unit Auxiliary Transformator Unit 1A

b. UAT Unit 1B



Gambar 10. Unit Auxiliary Transformator Unit 1B

c. UAT Unit 2B



Gambar 11. Unit Auxiliary Transformator Unit 2B

Unit Auxiliary Transformator (UAT) merupakan transformator utama pada sistem auxiliary pembangkit yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem distribusi internal PLTU. Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, UAT menerima suplai tegangan dari generator sebesar $\pm 18 \text{ kV}/10 \text{ kV}$ kemudian menyalurkan daya listrik menuju berbagai peralatan auxiliary pembangkit yang digunakan untuk mendukung proses operasi secara kontinu.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat beberapa Unit Auxiliary Transformator (UAT) yang digunakan pada sistem pembangkit, yaitu UAT Unit 1A, UAT Unit 1B, dan UAT Unit 2B. Meskipun berada pada unit yang berbeda, seluruh transformator tersebut memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menyuplai kebutuhan daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit.

Daya listrik yang disalurkan oleh UAT digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan penting seperti Boiler Feed Pump (BFP), motor listrik, pompa, fan, conveyor, cooling system, serta berbagai peralatan pendukung lainnya yang bekerja selama proses pembangkitan berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan UAT sangat penting dalam menjaga kontinuitas dan kestabilan operasi PLTU.

Berdasarkan nameplate transformator yang diamati secara langsung di lapangan, transformator diproduksi oleh ABB yang merupakan salah satu produsen transformator daya industri. Pada nameplate juga terdapat beberapa informasi teknis penting seperti kapasitas transformator, tegangan operasi, arus nominal, frekuensi sistem, impedansi transformator, serta sistem pendingin transformator yang digunakan selama proses operasi berlangsung.

Transformator bekerja pada sistem tegangan menengah dengan tegangan primer sekitar 18 kV/10 kV yang berasal dari generator pembangkit. Tegangan tersebut kemudian disalurkan menuju sistem auxiliary pembangkit sesuai kebutuhan operasional sistem tenaga listrik internal PLTU.

Selain itu, bentuk fisik transformator menunjukkan bahwa transformator menggunakan sistem pendinginan minyak (*oil immersed transformer*) yang umum digunakan pada transformator daya kapasitas besar di lingkungan pembangkit listrik. Sistem pendinginan ini berfungsi menjaga temperatur transformator tetap stabil selama menerima pembebanan tinggi secara kontinu.

Karena transformator bekerja dengan pembebanan besar dan beroperasi secara terus-menerus, maka selama proses penyaluran daya listrik akan terjadi rugi-rugi daya pada transformator. Besarnya rugi-rugi daya dipengaruhi oleh arus beban, resistansi lilitan transformator, kondisi pembebanan sistem, serta karakteristik operasi transformator pada lingkungan pembangkit.

Pada kegiatan magang ini, Unit Auxiliary Transformator (UAT) menjadi objek utama observasi dan analisis rugi-rugi daya menggunakan data operasional aktual pembangkit. Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik losses transformator selama proses penyaluran energi listrik menuju sistem auxiliary PLTU Paiton Unit 1 & 2.

Fungsi Utama Unit Auxiliary Transformator (UAT):

1. Menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit.
2. Menyuplai kebutuhan daya motor listrik, pompa, fan, dan sistem bantu lainnya.
3. Menurunkan tegangan generator sesuai kebutuhan distribusi internal pembangkit.
4. Menjaga kontinuitas operasional sistem auxiliary PLTU.
5. Mendukung kestabilan operasi pembangkit selama unit beroperasi.
6. Menjadi bagian penting dalam sistem distribusi tenaga listrik internal PLTU.

Beberapa parameter penting yang terdapat pada nameplate transformator antara lain:

1. Kapasitas transformator (MVA)
2. Menunjukkan kemampuan maksimum transformator dalam menyalurkan daya listrik.
3. Tegangan primer dan sekunder (kV)
4. Menunjukkan level tegangan input dan output transformator.
5. Arus nominal (A)
6. Menunjukkan batas arus kerja normal transformator saat beroperasi.
7. Frekuensi sistem (Hz)
8. Menunjukkan frekuensi operasi sistem tenaga listrik, umumnya 50 Hz pada sistem kelistrikan Indonesia.
9. Impedansi transformator (%)
10. Menunjukkan karakteristik hambatan internal transformator yang mempengaruhi jatuh tegangan dan arus hubung singkat.
11. Sistem pendingin transformator
12. Menunjukkan metode pendinginan transformator seperti ONAN (Oil Natural Air Natural) atau ONAF (Oil Natural Air Forced).

Semakin besar pembebanan transformator, maka arus yang mengalir juga meningkat sehingga rugi-rugi daya transformator akan semakin besar. Oleh karena itu, monitoring kondisi pembebanan dan performa transformator sangat penting untuk menjaga efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.

2. Startup Transformer (SST)



Gambar 12. Startup Transformer

Startup Station Transformer (SST) merupakan transformator yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit ketika unit pembangkit belum menghasilkan energi listrik atau saat proses start-up dan shutdown berlangsung. SST memperoleh sumber daya listrik dari jaringan eksternal atau sistem transmisi sebelum generator utama mulai beroperasi.

Pada sistem pembangkit PLTU, SST memiliki peranan penting karena sebelum generator menghasilkan listrik, seluruh sistem auxiliary seperti Boiler Feed Pump (BFP), fan, conveyor, cooling system, motor listrik, serta sistem kontrol tetap membutuhkan suplai daya agar proses start-up pembangkit dapat dilakukan.

SST bekerja dengan cara menerima suplai tegangan dari sistem jaringan luar kemudian menurunkan tegangan tersebut sesuai kebutuhan sistem distribusi internal pembangkit. Setelah generator sinkron dan pembangkit mulai beroperasi normal, suplai daya auxiliary akan dialihkan dari SST menuju Unit Auxiliary Transformator (UAT).

Keberadaan SST sangat penting dalam menjaga kontinuitas proses start-up pembangkit karena tanpa suplai daya auxiliary, sistem boiler, turbin, dan peralatan pendukung lainnya tidak dapat dioperasikan. Oleh karena itu, SST menjadi bagian penting dalam sistem tenaga listrik PLTU.

Berdasarkan karakteristik operasionalnya, SST juga menggunakan sistem pendingin transformator daya seperti pendingin minyak (oil immersed transformer) untuk menjaga temperatur transformator tetap stabil selama menerima pembebanan.

Fungsi Utama Startup Station Transformer (SST):

1. Menyuplai daya listrik saat proses start-up pembangkit.
2. Menyediakan daya sebelum generator menghasilkan listrik.
3. Menyuplai kebutuhan sistem auxiliary saat unit shutdown.
4. Menyalurkan daya dari jaringan eksternal menuju sistem internal PLTU.
5. Mendukung proses sinkronisasi awal pembangkit.
6. Menjaga kontinuitas operasi auxiliary sebelum UAT aktif.

Karakteristik SST:

1. Sumber daya berasal dari jaringan eksternal atau sistem transmisi.
2. Digunakan sebelum generator sinkron.
3. Menyuplai kebutuhan auxiliary saat start-up dan shutdown.
4. Memiliki kapasitas besar karena melayani beban auxiliary pembangkit.

3. Generator Transformer (GT)



Gambar 13. Generator Transformer

Generator Transformator (GT) merupakan transformator utama pada sistem pembangkit listrik yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem transmisi atau switchyard. GT menjadi penghubung utama antara generator pembangkit dengan sistem tenaga listrik bertegangan tinggi sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat disalurkan menuju jaringan transmisi secara efisien. Pada PLTU, generator menghasilkan energi listrik dengan tegangan menengah, umumnya sekitar 18 kV hingga 24 kV. Tegangan tersebut kemudian dinaikkan oleh Generator Transformator (GT) menjadi tegangan tinggi atau ekstra tinggi agar penyaluran daya listrik menuju sistem transmisi dapat dilakukan dengan rugi-rugi daya yang lebih kecil.

Daya listrik yang disalurkan oleh GT berasal langsung dari generator yang digerakkan oleh turbin uap hasil proses pembakaran pada boiler. Oleh karena itu, Generator Transformator memiliki kapasitas besar karena harus menyalurkan daya utama hasil pembangkitan menuju sistem interkoneksi tenaga listrik. Generator Transformator membantu menjaga efisiensi penyaluran energi listrik dari pembangkit menuju jaringan transmisi. Dengan menaikkan level tegangan, arus penyaluran menjadi lebih kecil sehingga rugi-rugi daya pada penghantar dapat dikurangi. Hal ini sangat penting dalam menjaga performa dan efisiensi sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Transformator ini bekerja pada sistem tenaga listrik utama pembangkit dan menggunakan sistem pendinginan transformator daya seperti pendingin minyak (oil immersed transformer) untuk menjaga kestabilan temperatur selama menerima pembebanan besar secara kontinu.

Fungsi Utama Generator Transformator (GT):

1. Menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem transmisi.
2. Menaikkan tegangan generator menjadi tegangan transmisi.
3. Mengurangi rugi-rugi daya pada proses penyaluran energi listrik.
4. Menjadi penghubung utama antara pembangkit dan jaringan interkoneksi.
5. Membantu menjaga efisiensi sistem tenaga listrik pembangkit.
6. Mendukung kestabilan penyaluran daya pada sistem transmisi.

Karakteristik Generator Transformator (GT):

1. Terhubung langsung dengan generator utama pembangkit.
2. Memiliki kapasitas daya sangat besar.
3. Digunakan pada sistem tegangan tinggi atau ekstra tinggi.
4. Berfungsi menaikkan tegangan (step-up transformer).
5. Menjadi bagian utama dalam sistem penyaluran daya pembangkit.

2.5.3 Kendala Operasional yang Mempengaruhi Rugi Daya pada PLTU

Pada lingkungan PLTU, sistem auxiliary pembangkit memiliki karakteristik beban yang besar dan bekerja secara kontinu selama proses pembangkitan berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan Unit Auxiliary Transformator (UAT) mengalami pembebanan tinggi yang dapat meningkatkan rugi-rugi daya pada sistem distribusi internal tegangan menengah.

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah fluktuasi pembebanan akibat perubahan kondisi operasi pembangkit. Ketika kebutuhan daya auxiliary meningkat, arus yang mengalir pada transformator juga meningkat sehingga losses pada transformator menjadi lebih besar.

Selain itu, banyaknya penggunaan motor listrik berkapasitas besar seperti *Boiler Feed Pump* (BFP), fan, dan pompa menyebabkan kebutuhan daya reaktif meningkat. Jika faktor daya sistem menurun, maka arus sistem akan meningkat dan mengakibatkan rugi-rugi daya pada penghantar maupun transformator menjadi lebih tinggi.

Kendala lain yang dapat mempengaruhi besarnya rugi-rugi daya antara lain:

1. Operasi transformator secara terus-menerus dalam waktu panjang.
2. Kenaikan temperatur transformator akibat pembebanan tinggi.
3. Ketidakseimbangan beban pada sistem auxiliary.
4. Penurunan performa sistem pendingin transformator.
5. Penurunan kualitas isolasi akibat usia peralatan.
6. Jatuh tegangan pada sistem distribusi internal.
7. Efisiensi penyaluran daya yang menurun akibat losses sistem.

Apabila kondisi tersebut tidak dimonitor dengan baik, maka rugi-rugi daya pada sistem distribusi internal dapat meningkat dan mempengaruhi efisiensi operasional pembangkit secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) menjadi penting untuk mengetahui kondisi performa sistem tenaga listrik pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.

2.5.3.1 Kenaikan Temperatur Transformator Akibat Pembebanan Tinggi

Pada transformator, arus listrik yang mengalir melalui lilitan tidak dapat berpindah tanpa hambatan. Lilitan transformator memiliki resistansi penghantar sehingga ketika arus besar mengalir, sebagian energi listrik akan berubah menjadi panas. Semakin besar beban yang disuplai transformator, maka arus yang mengalir juga semakin besar dan panas yang dihasilkan akan meningkat.

Pada kondisi normal, sistem pendingin transformator masih mampu membuang panas tersebut ke lingkungan. Namun ketika transformator bekerja dengan pembebanan tinggi secara terus-menerus, jumlah panas yang dihasilkan menjadi lebih besar dibanding kemampuan pendinginannya. Akibatnya temperatur minyak dan lilitan transformator meningkat.

Kenaikan temperatur ini sangat berpengaruh terhadap rugi-rugi daya karena resistansi penghantar transformator berubah mengikuti temperatur. Ketika temperatur naik, resistansi lilitan ikut meningkat sehingga hambatan terhadap aliran arus menjadi lebih besar. Kondisi ini menyebabkan energi listrik yang hilang dalam bentuk panas menjadi semakin tinggi.

Secara sederhana:

Beban naik → arus naik

Arus naik → panas meningkat

Temperatur meningkat → resistansi penghantar naik

Resistansi naik → rugi daya semakin besar

Hubungan resistansi terhadap temperatur dapat ditunjukkan dengan persamaan:

$$R_t = R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

Keterangan:

(R_t) = resistansi pada temperatur tertentu

(R_0) = resistansi awal

(α) = koefisien temperatur penghantar

(ΔT) = perubahan temperatur

Artinya, kenaikan temperatur tidak hanya menjadi akibat dari pembebanan tinggi, tetapi juga dapat memperbesar rugi-rugi daya pada transformator itu sendiri.

Pada sistem PLTU, kondisi ini sangat penting karena beban auxiliary seperti Boiler Feed Pump (BFP), fan, pompa, dan motor listrik bekerja selama 24 jam secara kontinu. Jika temperatur transformator tidak terkontrol dengan baik, maka efisiensi penyaluran daya akan menurun dan performa transformator dapat terganggu.

Category	Main Transformer Oil Temperature	Date	Category	Main Transformer Winding Temperature 2	Date
SHIFT MALAM1	44	1-Apr-26	SHIFT MALAM1	42	1-Apr-26
SHIFT MALAM2	44	2-Apr-26	SHIFT MALAM2	42	2-Apr-26
SHIFT MALAM3	44	3-Apr-26	SHIFT MALAM3	44	3-Apr-26
SHIFT SORE 1	42	4-Apr-26	SHIFT SORE 1	42	4-Apr-26
SHIFT SORE 2	42	5-Apr-26	SHIFT SORE 2	42	5-Apr-26
SHIFT SORE 3	42	6-Apr-26	SHIFT SORE 3	42	6-Apr-26
SHIFT PAGI1	40	7-Apr-26	SHIFT PAGI1	42	7-Apr-26
SHIFT PAGI2	40	8-Apr-26	SHIFT PAGI2	42	8-Apr-26
SHIFT PAGI3	40	9-Apr-26	SHIFT PAGI3	42	9-Apr-26

Gambar 14. Tabel Suhu untuk Main Transformer Winding & Oil Temperature pada Bulan April

Secara umum, temperatur operasi transformator tenaga yang masih dianggap stabil berada pada kisaran:

60°C – 85°C untuk temperatur minyak transformator (oil temperature)

Maksimal sekitar 98°C untuk temperatur lilitan (winding temperature) sesuai standar operasi transformator tenaga

Apabila temperatur melebihi batas tersebut secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan:

1. Penurunan kualitas isolasi transformator.
2. Peningkatan rugi-rugi daya.
3. Penurunan efisiensi transformator.
4. Mempercepat penuaan peralatan.

Sedangkan temperatur yang terlalu rendah umumnya tidak menjadi masalah utama pada transformator di lingkungan PLTU karena sistem bekerja pada pembebanan besar secara kontinu. Namun perubahan temperatur yang tidak stabil tetap dapat mempengaruhi performa minyak isolasi dan sistem pendingin transformator.

Oleh karena itu, monitoring temperatur transformator menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga efisiensi, keandalan, dan performa sistem distribusi internal tegangan menengah pada PLTU Paiton Unit 1 & 2.

2.5.3.2 Ketidakseimbangan Pembebanan Sistem Auxiliary yang Besar

Ketidakseimbangan pembebanan menyebabkan salah satu fasa menerima arus lebih besar dibandingkan fasa lainnya sehingga rugi-rugi daya pada transformator meningkat. Selain itu, temperatur lilitan pada salah satu fasa juga menjadi lebih tinggi dibandingkan fasa lain.

Persentase ketidakseimbangan beban dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Ketidakseimbangan} = (I_{\text{max}} - I_{\text{rata}}) / I_{\text{rata}} \times 100\%$$

Keterangan:

Ketidakseimbangan = persentase ketidakseimbangan pembebanan sistem tiga fasa

I_{max} = nilai arus terbesar dari salah satu fasa

I_{rata} = nilai arus rata-rata dari ketiga fasa

100% = faktor pengali untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persen

Semakin besar ketidakseimbangan pembebanan, maka arus pada salah satu fasa akan semakin tinggi sehingga rugi daya pada transformator juga meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi penyaluran daya dan memperbesar beban kerja transformator selama operasi pembangkit berlangsung.

Secara umum, standar ketidakseimbangan beban pada sistem tenaga listrik tiga fasa adalah:

- < 10% : kondisi masih normal dan aman.
- 10% – 20% : sistem mulai mengalami ketidakseimbangan dan perlu dilakukan monitoring.
- 20% : kondisi tidak normal dan berpotensi menyebabkan overheating, peningkatan losses, serta penurunan performa transformator.

Pada sistem distribusi internal PLTU, ketidakseimbangan pembebanan perlu dijaga serendah mungkin agar temperatur transformator tetap stabil, rugi-rugi daya dapat diminimalkan, dan keandalan operasi sistem auxiliary tetap terjaga.

2.5.4 Jenis Rugi Transformator

Rugi-rugi daya pada transformator merupakan energi listrik yang hilang selama proses penyaluran daya berlangsung. Secara umum, rugi-rugi pada transformator dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Rugi Tembaga (Copper Loss)

Rugi tembaga merupakan rugi daya yang terjadi akibat adanya arus listrik yang mengalir pada lilitan transformator. Arus yang mengalir pada penghantar akan menghasilkan panas karena adanya resistansi pada lilitan transformator. Besarnya rugi tembaga dipengaruhi oleh besar arus beban yang mengalir pada transformator.

Secara matematis, rugi tembaga dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$P_{cu} = I^2 R$$

Keterangan:

P_{cu} = rugi daya (Watt)

I = arus listrik (Ampere)

R = resistansi penghantar (Ohm)

Semakin besar arus beban, maka rugi tembaga yang terjadi juga akan semakin besar.

2. Rugi Inti (Core Loss)

Rugi inti merupakan rugi daya yang terjadi pada inti besi transformator akibat adanya fluks magnet bolak-balik selama transformator bekerja. Rugi inti terdiri atas rugi histeresis dan rugi arus eddy yang muncul akibat proses magnetisasi inti transformator.

Secara umum, rugi inti cenderung konstan selama transformator beroperasi karena lebih dipengaruhi oleh tegangan dan frekuensi sistem.

Rumus rugi inti:

$$P_i = P_h + P_e$$

Keterangan:

P_i = rugi inti (Core Loss)

P_h = rugi histeresis (Hysteresis Loss)

P_e = rugi arus eddy (Eddy Current Loss)

Adapun persamaan rugi histeresis dan rugi arus eddy yaitu:

Rugi histeresis:

$$P_h = K_h \times f \times B_m^{1,6} \times V$$

Rugi arus eddy:

$$P_e = K_e \times f^2 \times B_m^2 \times t^2 \times V$$

Keterangan:

K_h = konstanta histeresis

K_e = konstanta arus eddy

f = frekuensi sistem (Hz)

B_m = kerapatan fluks maksimum (Tesla)

t = ketebalan inti laminasi (m)

V = volume inti besi (m^3)

3. Total Rugi-Rugi Transformator

Total rugi-rugi transformator merupakan jumlah keseluruhan rugi daya yang terjadi selama transformator beroperasi.

Rumus total rugi-rugi:

$$P_{total} = P_{cu} + P_i$$

Keterangan:

P_{total} = total rugi-rugi transformator

P_{cu} = rugi tembaga (Copper Loss)

P_i = rugi inti (Core Loss)

Dalam analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT), kedua jenis rugi tersebut menjadi parameter utama untuk mengevaluasi kondisi performa dan efisiensi transformator pada sistem auxiliary PLTU.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 BENTUK PENUGASAN

Dalam usaha untuk mencapai tujuan serta sasaran program magang dengan cara yang efisien dan efektif, peserta magang mendapatkan pembagian tugas yang terperinci dari pihak PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Penempatan tugas ini dilakukan berdasarkan kebutuhan departemen, alur kerja operasional pembangkit, dan juga keahlian mahasiswa di bidang Teknik Elektro, khususnya pada konsentrasi teknik tenaga listrik. Dengan penugasan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dengan baik sistem kerja pembangkit secara nyata serta meningkatkan kemampuan teknis dan analitis mereka dalam sektor industri kelistrikan.

Selama pelaksanaan magang, peserta ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan sistem distribusi di dalam dan peralatan kelistrikan milik pembangkit. Tugas yang diberikan mencakup kegiatan pengamatan terhadap sistem pembangkitan dan distribusi internal dengan tegangan menengah, pengenalan terhadap peralatan listrik seperti generator, transformator, panel distribusi, serta sistem auxiliary pada pembangkit. Di samping itu, peserta juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan data operasional yang berhubungan dengan tegangan, arus, beban pada transformator, dan parameter lainnya yang mendukung analisis kerugian daya pada transformator 18 kV.

Penugasan diberikan berdasarkan struktur kerja di bidang Instrumentasi dan Kontrol, di mana peserta magang terlibat dalam kegiatan pemeliharaan, inspeksi, dan analisis teknis. Adapun bentuk penugasan yang diberikan meliputi:

1. Pendampingan kegiatan Preventive Maintenance (PM) pada berbagai peralatan seperti ID Fan, Sub Blower, Coal Feeder, Steam Coil, Booster Fan, dan instrument di area boiler.
2. Pelaksanaan Corrective Maintenance (CM) bersama teknisi instrumen untuk menganalisis kerusakan perangkat seperti limit switch, solenoid valve, pressure switch, maupun transmitter.
3. Pengecekan dan verifikasi sinyal (loop checking) mencakup continuity test, resistansi kabel, verifikasi sinyal 4–20 mA, serta koordinasi dengan operator DCS.
4. Dokumentasi dan pencatatan teknis seperti pengambilan data, pengukuran lapangan, hingga penyusunan laporan kegiatan harian.
5. Penerapan standar K3 seperti penggunaan APD, safety briefing, toolbox meeting, serta prosedur Lock Out Tag Out (LOTO) sebelum melakukan pekerjaan pada peralatan bertegangan.

Penugasan ini memberikan gambaran nyata mengenai alur kerja teknisi instrumentasi di pembangkit listrik, mulai dari tahapan pemeriksaan, analisis kerusakan, perbaikan, hingga verifikasi sistem kontrol. Selain itu, bentuk penugasan tersebut membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis yang diperlukan dalam penyelesaian proyek utama, termasuk pemahaman terhadap sistem kontrol digital, pemeliharaan peralatan.

3.2 WAKTU ATAU LAMA PELAKSANAAN MAGANG

Pelaksanaan kegiatan magang ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dimulai pada bulan Maret hingga Mei 2026. Kegiatan magang akan dilaksanakan secara langsung di lokasi mitra industri, yaitu salah satu unit pembangkitan terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power. Adapun rincian waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- Waktu : 3 Bulan (Maret-Mei 2026.)
- Tempat : PT PLN Nusantara Power UP Paiton
- Alamat : Jl. Raya Surabaya–Situbondo No. Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67291

3.3 PROSEDUR MAGANG

Pelaksanaan program magang kerja mengikuti tahapan yang sistematis agar proses berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa maupun mitra. Adapun prosedur pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Observasi Permasalahan Mitra dan Identifikasi Posisi

Mahasiswa melakukan observasi awal untuk mengenali kebutuhan mitra serta mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan kompetensi akademik. Observasi ini sekaligus menjadi dasar penyusunan proyek yang akan dikerjakan selama magang.

2. Pengurusan Surat Permohonan Magang

Mahasiswa mengajukan permohonan magang melalui layanan akademik Mobilitas Akademik sesuai prosedur kampus.

3. Penyampaian Proposal Magang

Mahasiswa menyusun proposal magang berdampak dan mengirimkannya ke mitra sesuai format yang telah ditentukan. Proposal berisi gambaran tujuan, manfaat, serta rencana kegiatan.

4. Pembahasan dan Persetujuan Penugasan

Proposal dibahas bersama pihak mitra. Penugasan, ruang lingkup pekerjaan, serta aktivitas yang akan dilaksanakan ditentukan berdasarkan kebutuhan lapangan dan kemampuan mahasiswa. Hasil pembahasan kemudian disepakati secara formal.

5. Pembekalan Peserta Magang

Mahasiswa mengikuti pembekalan oleh Subdirektorat Mobilitas Akademik dan Program Studi. Pembekalan mencakup etika kerja, K3L, teknis pelaksanaan tugas, dan pemahaman terhadap tanggung jawab selama magang.

6. Pemberangkatan ke Lokasi Magang

Mahasiswa diberangkatkan ke PT PLN Nusantara Power UP Paiton sesuai jadwal yang ditetapkan. Koordinasi antara kampus dan mitra memastikan kesiapan lokasi dan penerimaan mahasiswa.

7. Orientasi Tempat Magang

Setibanya di lokasi, mahasiswa mengikuti orientasi mengenai struktur organisasi, prosedur kerja, peraturan internal, zona bahaya, serta briefing K3 sebelum memasuki area operasional pembangkit.

8. Pelaksanaan Penugasan

Mahasiswa melaksanakan tugas harian sesuai penugasan, seperti pengukuran lapangan, pendampingan PM/CM, loop checking, dokumentasi teknis, serta kegiatan yang mendukung proyek migrasi steam coil.

9. Pendampingan oleh Pembimbing Lapang

Pembimbing lapang memberikan arahan teknis, menjelaskan SOP, serta mendampingi mahasiswa selama adaptasi dan pengerjaan proyek. Diskusi dilakukan secara rutin untuk membahas kendala dan progres.

10. Pengerjaan Proyek Berdampak

Mahasiswa menjalankan dan menyelesaikan proyek utama, yaitu Migrasi Sistem Kontrol Steam Coil dari Pneumatic Controller ke Smart Valve Positioner berbasis DCS. Proyek ini disesuaikan dengan kebutuhan unit dan relevansi keilmuan.

11. Supervisi dan Monitoring

Pembimbing lapang dan dosen pembimbing dari kampus melakukan monitoring secara berkala terkait performa, kedisiplinan, etika kerja, serta perkembangan penyelesaian proyek.

12. Evaluasi Akhir oleh Mitra

Pada akhir masa magang, pembimbing lapang memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa, mencakup aspek teknis, soft skills, kerja sama tim, dan kontribusi terhadap proyek.

Beberapa Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

Teknik	Deskripsi
Observasi langsung	Mahasiswa mengamati aktivitas di unit kerja untuk memahami sistem, alur, dan tantangan yang dihadapi.
Studi dokumen internal	Mengkaji dokumen SOP, laporan produksi, atau evaluasi institusi sebagai landasan analisis.
Wawancara terstruktur dan informal	Dilakukan dengan staf, teknisi, dan supervisor untuk menggali informasi dan persepsi praktisi.
Diskusi kolaboratif	Mahasiswa berdiskusi secara reguler dengan pembimbing lapangan untuk menyusun rekomendasi atau inovasi.
Perancangan mini-proyek	Mahasiswa merancang dan mencoba solusi berbasis masalah yang ditemukan, dengan skalabilitas terbatas namun berdampak nyata.

Khusus terkait kemampuan konseptual, setiap peserta diharuskan menghasilkan kertas kerja yang akan disampaikan kepada pembimbing untuk memperoleh penilaian sejauh mana perkembangan kemampuan konseptual peserta magang. Kertas kerja yang pertama berisi tentang deskripsi bisnis proses tempat magang, yang kedua berisi tentang identifikasi faktor-faktor kunci penentu keberhasilan usaha tempat magang, yang ketiga dan selanjutnya terkait dengan deskripsi dan analisis masalah yang dapat diidentifikasi oleh peserta. Berikut alternatif-alternatif pemecahannya semakin banyak kertas kerja yang dihasilkan, semakin sering mahasiswa melatih kemampuan konsepsionalnya. Dalam hal ini peran pembimbing lapang sangat diharapkan untuk mempertajam kemampuan mahasiswa terkait kondisi actual yang ada di lokasi magang.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN YANG RELEVAN DENGAN KONVERSI MATA KULIAH

4.1 AKTIVITAS HARIAN YANG DIKERJAKAN SELAMA DI MITRA

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, aktivitas harian difokuskan pada pengamatan sistem tenaga listrik, distribusi internal tegangan menengah 18 kV, serta analisis kondisi operasional transformator dan peralatan kelistrikan pembangkit. Kegiatan magang dilakukan dengan pendampingan teknisi dan pembimbing lapangan untuk memahami proses operasional sistem kelistrikan di lingkungan PLTU secara langsung. Setiap hari kegiatan diawali dengan *morning briefing* bersama teknisi dan supervisor untuk membahas pekerjaan harian, kondisi operasional unit, potensi bahaya kerja, serta penerapan prosedur keselamatan kerja (K3) sebelum memasuki area operasional pembangkit. Selain itu, dilakukan pengecekan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan kerja di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap.

Aktivitas utama yang dilakukan selama magang meliputi pengamatan sistem distribusi internal 18 kV, identifikasi alur penyaluran daya dari generator menuju transformator, serta monitoring kondisi pembebanan peralatan listrik pada sistem auxiliary pembangkit. Kegiatan ini dilakukan untuk memahami karakteristik sistem tenaga listrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyaluran daya pada lingkungan pembangkit. Beberapa kegiatan harian yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengamatan terhadap sistem distribusi internal tegangan menengah 18 kV pada unit pembangkit.
2. Mempelajari alur penyaluran daya listrik dari generator menuju transformator dan sistem distribusi internal pembangkit.
3. Mengamati parameter operasional transformator seperti tegangan, arus, daya, dan kondisi pembebanan.
4. Melakukan pencatatan data operasional yang digunakan sebagai dasar analisis rugi-rugi daya pada transformator dan sistem distribusi internal.
5. Mengikuti kegiatan inspeksi peralatan kelistrikan seperti transformator, panel distribusi, motor listrik, dan sistem auxiliary pembangkit.
6. Melakukan pengamatan terhadap pengoperasian motor induksi berdaya besar yang digunakan pada sistem pompa, fan, dan conveyor pembangkit.
7. Mempelajari sistem proteksi dan pengamanan pada jaringan distribusi internal pembangkit.
8. Mengikuti kegiatan pemeliharaan *maintenance* dan pemeriksaan kondisi peralatan kelistrikan bersama teknisi lapangan.
9. Melakukan analisis awal terhadap hubungan pembebanan transformator dengan besarnya rugi daya pada sistem distribusi internal.
10. Mendokumentasikan hasil kegiatan lapangan, data operasional, serta menyusun laporan harian kegiatan magang.

Selain kegiatan teknis, penerapan prosedur keselamatan kerja juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan magang, seperti mengikuti *toolbox meeting*, penggunaan APD lengkap, serta penerapan prosedur keselamatan sebelum melakukan pengamatan di area operasional.

4.2 HASIL PROYEK YANG TELAH DIKEMBANGKAN

Sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU memiliki peranan penting dalam menjaga kontinuitas proses pembangkitan energi listrik. Salah satu komponen utama dalam sistem auxiliary pembangkit adalah Unit Auxiliary Transformator (UAT) yang berfungsi menyuplai kebutuhan daya listrik untuk berbagai peralatan pendukung operasional seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, dan sistem auxiliary lainnya. Karena bekerja secara terus-menerus dengan pembebanan yang besar, transformator berpotensi mengalami rugi-rugi daya yang dapat mempengaruhi efisiensi penyaluran energi listrik pada pembangkit.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2 difokuskan pada analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) menggunakan data operasional aktual pembangkit. Analisis dilakukan terhadap data susut daya transformator, daya sistem, serta persentase losses pada Unit 1 dan Unit 2 selama periode operasi tertentu. Melalui kegiatan ini dilakukan pengamatan terhadap hubungan antara pembebanan sistem dengan besarnya rugi-rugi daya yang terjadi pada transformator. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik perubahan susut daya pada sistem auxiliary pembangkit sebagai bentuk evaluasi terhadap performa dan efisiensi penyaluran daya listrik pada Unit Auxiliary Transformator (UAT).

Kegiatan ini berkaitan erat dengan bidang Teknik Tenaga Listrik, khususnya pada mata kuliah Sistem Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Mesin Listrik, dan Pengukuran Listrik. Melalui kegiatan analisis ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai penerapan teori transformator dan sistem tenaga listrik secara langsung pada lingkungan industri pembangkitan.. Pelaksanaan proyek ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sistem kelistrikan dalam lingkungan pembangkit, terutama terkait dengan kinerja transformator dan efisiensi distribusi internal. Dengan adanya analisis terhadap kehilangan daya ini, diharapkan hasil yang didapat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

JUDUL PROYEK MAGANG ANALISIS RUGI-RUGI DAYA PADA UNIT AUXILIARY TRANSFORMATOR (UAT) di PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Sistem tenaga listrik pada lingkungan pembangkit memiliki peranan penting dalam menjaga kontinuitas dan keandalan proses pembangkitan energi listrik. Salah satu komponen utama pada sistem auxiliary pembangkit adalah Unit Auxiliary Transformator (UAT) yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, dan berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Unit Auxiliary Transformator (UAT) bekerja secara kontinu dengan pembebanan yang besar sehingga berpotensi mengalami rugi-rugi daya selama proses penyaluran energi listrik berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) 18 kV di PLTU Paiton Unit 1 & 2 menggunakan data operasional aktual pembangkit. Analisis dilakukan terhadap data daya sistem, susut daya transformator, dan persentase losses pada Unit 1 dan Unit 2 selama periode operasi tertentu. Dari data tersebut dapat diketahui hubungan antara pembebanan sistem dengan besarnya rugi-rugi daya yang terjadi pada transformator selama proses penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit.

Melalui kegiatan analisis ini diperoleh pemahaman mengenai karakteristik rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT), khususnya pada proses penyaluran daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pembebanan sistem menyebabkan arus pada transformator meningkat sehingga rugi-rugi daya juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, monitoring kondisi pembebanan dan performa transformator menjadi penting dalam menjaga efisiensi serta keandalan sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU. Kegiatan ini berkaitan erat dengan mata kuliah Sistem Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Mesin Listrik, dan Proteksi Sistem Tenaga yang membahas mengenai transformator daya, aliran daya listrik, pembebanan sistem, serta rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik industri.

4.2.1 Hasil Yang Dicapai

Hasil yang diperoleh selama kegiatan magang dan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2 antara lain sebagai berikut:

1. Berhasil melakukan pengumpulan dan pengolahan data operasional transformator pada sistem auxiliary pembangkit Unit 1 dan Unit 2.
2. Memperoleh data susut daya transformator dan data daya sistem sebagai dasar analisis performa Unit Auxiliary Transformator (UAT).
3. Berhasil melakukan analisis persentase rugi-rugi daya berdasarkan data operasional bulanan pada sistem auxiliary transformator.
4. Diketahui bahwa nilai rugi-rugi daya pada transformator mengalami fluktuasi mengikuti kondisi pembebanan sistem tenaga listrik pembangkit.
5. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan pembebanan sistem menyebabkan kenaikan arus pada transformator sehingga rugi-rugi daya juga meningkat.
6. Berhasil melakukan evaluasi kondisi efisiensi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit berdasarkan data losses transformator.
7. Memperoleh pemahaman mengenai karakteristik kerja Unit Auxiliary Transformator (UAT) pada lingkungan PLTU yang bekerja secara kontinu dengan pembebanan besar.
8. Hasil analisis memberikan gambaran kondisi performa transformator pada sistem auxiliary PLTU Paiton Unit 1 & 2.
9. Data hasil analisis berhasil disusun dalam bentuk tabel, grafik, dan pembahasan teknis sebagai dokumentasi kegiatan magang.
10. Kegiatan analisis memberikan pengalaman langsung dalam penerapan teori sistem tenaga listrik dan transformator pada lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.

4.2.2 Jenis Dampak Proyek

A. Dampak Operasional:

Kegiatan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) memberikan beberapa dampak operasional pada proses evaluasi sistem tenaga listrik di lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2, antara lain sebagai berikut:

1. Membantu memberikan gambaran kondisi operasional transformator pada sistem auxiliary pembangkit.
2. Membantu proses monitoring performa transformator berdasarkan data operasional aktual pembangkit.
3. Memberikan informasi mengenai karakteristik perubahan rugi-rugi daya pada sistem auxiliary transformator.
4. Membantu evaluasi hubungan antara pembebanan sistem dengan besarnya susut daya pada transformator.
5. Menjadi dokumentasi teknis terkait kondisi losses transformator pada Unit 1 dan Unit 2.
6. Mendukung proses evaluasi efisiensi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit.
7. Memberikan gambaran awal mengenai kondisi performa sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU.
8. Membantu meningkatkan pemahaman teknis mengenai karakteristik kerja transformator pada sistem pembangkitan tenaga listrik.

B. Dampak Bisnis dan Produktivitas:

1. Hasil analisis rugi-rugi daya dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam evaluasi performa sistem auxiliary transformator pada lingkungan pembangkit.
2. Dokumentasi data losses transformator membantu proses monitoring kondisi operasional sistem tenaga listrik secara berkala.
3. Analisis data operasional memberikan gambaran mengenai kondisi efisiensi penyaluran daya pada sistem auxiliary PLTU.
4. Evaluasi rugi-rugi daya dapat menjadi referensi awal dalam pengamatan performa transformator pada periode operasi berikutnya.
5. Monitoring losses transformator membantu mendukung kontinuitas operasional sistem auxiliary pembangkit.

C. Dampak Inovasi dan Pengembangan:

1. Kegiatan analisis memberikan pengalaman penerapan metode evaluasi performa transformator menggunakan data operasional aktual pembangkit.
2. Hasil analisis dapat menjadi referensi awal dalam pengembangan penelitian terkait transformator dan sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU.
3. Kegiatan magang mendukung penerapan pembelajaran berbasis industri pada bidang Teknik Tenaga Listrik.
4. Analisis rugi-rugi daya memberikan pemahaman mengenai pentingnya monitoring performa transformator pada sistem pembangkitan tenaga listrik.
5. Penggunaan data operasional pembangkit dalam analisis teknis membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap sistem tenaga listrik industri.

D. Dampak Kolaboratif dan Budaya Kerja:

1. Kegiatan magang meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam bekerja pada lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.
2. Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai budaya kerja industri yang mengutamakan keselamatan, disiplin, dan koordinasi kerja tim.
3. Kegiatan observasi dan analisis dilakukan melalui koordinasi bersama teknisi dan pembimbing lapangan di lingkungan PLTU.
4. Pengalaman magang membantu meningkatkan kemampuan komunikasi profesional dan adaptasi terhadap lingkungan kerja industri.
5. Kegiatan magang memperkuat hubungan kerja sama antara dunia akademik dan industri dalam bidang Teknik Elektro dan sistem tenaga listrik.

4.3 PEMBAHASAN (RELEVANSI DENGAN KEILMUAN PROGRAM STUDI)

Kegiatan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2 sangat berkaitan dengan bidang Teknik Elektro, khususnya pada konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai sistem penyaluran daya listrik pada pembangkit, transformator daya, pembebanan sistem auxiliary, aliran daya listrik, serta evaluasi efisiensi penyaluran energi listrik pada lingkungan industri pembangkitan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa secara langsung menerapkan teori sistem tenaga listrik pada kondisi operasional nyata di lingkungan PLTU, mulai dari proses pembangkitan energi listrik oleh generator hingga proses penyaluran daya menuju Unit Auxiliary Transformator (UAT) dan sistem auxiliary pembangkit. Analisis dilakukan menggunakan data operasional aktual pembangkit yang meliputi daya sistem, daya transformator, serta persentase rugi-rugi daya pada Unit 1 dan Unit 2.

4.3.1 Sistem Penyaluran Daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT)

Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, energi listrik dihasilkan oleh generator yang digerakkan oleh turbin uap hasil pembakaran batu bara pada boiler. Generator menghasilkan energi listrik dengan tegangan sekitar 18 kV yang kemudian disalurkan menuju Unit Auxiliary Transformator (UAT).

Unit Auxiliary Transformator (UAT) berfungsi sebagai transformator yang menyuplai kebutuhan daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit. Sistem auxiliary tersebut meliputi berbagai peralatan penting seperti motor listrik, Boiler Feed Pump (BFP), fan, conveyor, cooling system, dan berbagai peralatan pendukung lainnya yang bekerja secara terus-menerus selama pembangkit beroperasi.

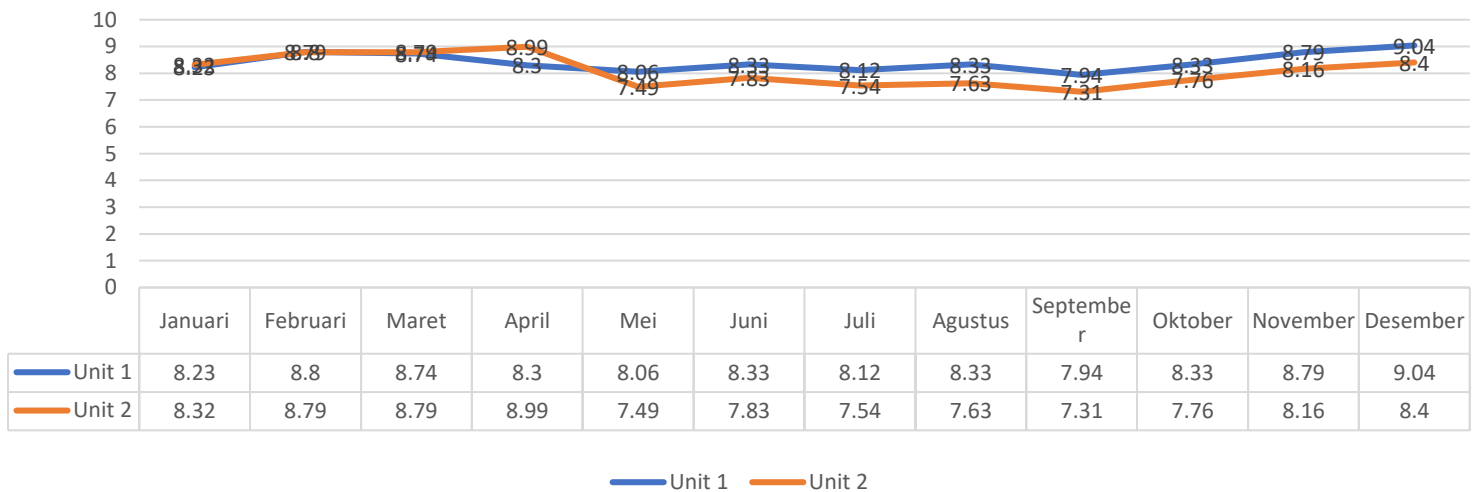
Karena sistem auxiliary memiliki pembebanan yang besar dan bekerja secara kontinu, maka transformator mengalami rugi-rugi daya selama proses penyaluran energi listrik berlangsung. Besarnya rugi-rugi daya dipengaruhi oleh arus beban, resistansi lilitan transformator, serta kondisi operasional sistem tenaga listrik pada pembangkit.

4.3.2 Analisis Rugi-rugi pada Unit Auxiliary Transformator (UAT)

Berdasarkan data operasional yang diperoleh dari Unit 1 dan Unit 2, dilakukan analisis terhadap besarnya rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT). Data yang dianalisis meliputi daya sistem, daya transformator, serta persentase rugi-rugi daya selama periode operasi tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rugi-rugi daya pada transformator mengalami perubahan sesuai kondisi pembebanan sistem auxiliary pembangkit.

Berdasarkan grafik persentase rugi-rugi daya pada Unit 1, nilai losses tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 9,04%, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan September sebesar 7,94%. Pada Unit 2, nilai persentase rugi-rugi daya tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 8,99%, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan September sebesar 7,31%. Perubahan nilai rugi-rugi daya tersebut menunjukkan bahwa pembebanan sistem memilikipengaruh terhadap besarnya losses pada transformator. Semakin besar daya dan arus yang disalurkan menuju sistem auxiliary, maka rugi-rugi daya pada transformator juga cenderung meningkat.

Grafik Persentase Rugi-Rugi Daya Transformator 18 kV
PLTU Paiton Unit 1



4.3.3 Hubungan Pembebanan dengan Rugi-Rugi Daya

Dalam sistem tenaga listrik, rugi-rugi daya transformator dipengaruhi oleh arus beban yang mengalir pada lilitan transformator. Ketika pembebanan sistem meningkat, arus listrik yang mengalir pada transformator juga meningkat sehingga menyebabkan kenaikan rugi tembaga (Copper Loss).

Rugi tembaga dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$P_{cu} = I^2 R$$

Keterangan:

P_{cu} = rugi tembaga (Copper Loss)

I = arus beban

R = resistansi lilitan transformator

Berdasarkan persamaan tersebut, kenaikan arus beban akan menyebabkan rugi-rugi daya meningkat secara kuadrat. Hal ini sesuai dengan karakteristik sistem auxiliary PLTU yang memiliki beban besar dan bekerja secara terus-menerus selama proses pembangkitan berlangsung.

Selain rugi tembaga, transformator juga mengalami rugi inti (Core Loss) akibat proses magnetisasi inti transformator selama sistem beroperasi. Namun pada kondisi operasional transformator daya di lingkungan PLTU, rugi tembaga menjadi faktor yang paling dominan karena dipengaruhi langsung oleh perubahan pembebanan sistem.

4.3.4 Evaluasi Efisiensi Penyaluran Daya

Analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap efisiensi penyaluran energi listrik pada sistem auxiliary pembangkit. Dari hasil pengamatan data operasional, diketahui bahwa transformator mengalami susut daya selama proses penyaluran energi listrik berlangsung. Meskipun nilai rugi-rugi daya masih berada dalam kondisi operasional sistem pembangkit, monitoring terhadap kondisi pembebanan dan losses transformator tetap diperlukan untuk menjaga efisiensi penyaluran daya listrik. Evaluasi ini penting karena peningkatan rugi-rugi daya dapat mempengaruhi performa transformator dan efisiensi sistem tenaga listrik pada lingkungan PLTU. Melalui kegiatan analisis ini diperoleh gambaran mengenai kondisi performa Unit Auxiliary Transformator (UAT) berdasarkan data operasional aktual pembangkit sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendukung monitoring sistem tenaga listrik secara berkala.

4.3.5 Relevansi dengan Keilmuan Teknik Tenaga Listrik

Kegiatan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) memiliki keterkaitan yang kuat dengan bidang Teknik Tenaga Listrik, khususnya pada pembelajaran mengenai transformator daya, sistem distribusi tenaga listrik, aliran daya, pembebanan sistem, dan efisiensi penyaluran energi listrik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami secara langsung penerapan teori sistem tenaga listrik pada lingkungan industri pembangkitan, khususnya mengenai hubungan antara pembebanan transformator dengan rugi-rugi daya pada sistem auxiliary pembangkit. Selain itu, kegiatan analisis ini juga memberikan pengalaman praktis dalam melakukan pengolahan data operasional, evaluasi performa transformator, serta analisis kondisi sistem tenaga listrik berdasarkan data aktual di lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2.

4.4 RELEVANSI DENGAN MATA KULIAH KONVERSI

Berdasarkan hasil observasi awal (bisa referensi dan sumber utama) terhadap permasalahan yang dihadapi PLTU PAITON Nusantara Power UP, mahasiswa merancang rencana proyek riset yang difokuskan pada pengembangan solusi berbasis teknologi dan data dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas dan tugas selama magang akan difokuskan pada pengembangan sistem informasi lingkungan, pemetaan daerah rawan pencemaran, analisis pengelolaan limbah, serta perumusan rekomendasi berbasis data. Setiap kegiatan yang dirancang telah dikaitkan langsung dengan mata kuliah yang relevan dan dapat dikonversi sesuai daftar konversi yang ditetapkan oleh Program Studi. Berikut tabel relevansi antara kegiatan magang berbasis riset dengan mata kuliah konversi:

Kegiatan Riset	Kompetensi yang Dicapai	Mata Kuliah Konversi
Melakukan analisis aliran daya (<i>load flow</i>) pada sistem distribusi 18 kV untuk mengetahui kondisi operasi jaringan sebelum dan sesudah optimasi, termasuk evaluasi rugi daya dan profil tegangan	Mahasiswa mampu memahami karakteristik operasi sistem tenaga listrik, menganalisis distribusi daya dalam jaringan, serta mengevaluasi efisiensi sistem berdasarkan parameter teknis	Electrical Power System Operation
Mengevaluasi hasil berdasarkan batasan standar operasional sistem tenaga listrik, seperti batas tegangan yang diizinkan dan keandalan sistem distribusi.	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan standar teknis dalam sistem tenaga listrik serta memastikan bahwa hasil analisis dan optimasi tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Standards and Regulations on Power Systems
Menganalisis dampak pengurangan rugi daya terhadap efisiensi sistem serta potensi penghematan energi dalam distribusi tenaga listrik.	Mahasiswa mampu mengaitkan aspek teknis dengan aspek ekonomi dalam sistem tenaga listrik, serta memahami pentingnya efisiensi energi dalam operasional sistem.	Electrical Power Engineering Management and Economics
Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah dan artikel yang berpotensi untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional.	Mahasiswa mampu menulis karya ilmiah secara sistematis, melakukan analisis berbasis data, serta menyampaikan hasil penelitian sesuai kaidah akademik.	Publikasi

Table 1. Mata Kuliah Konversi

Pengembangan deskripsi mata kuliah tersebut sebagai bentuk mobilitas akademik riset. Setiap mata kuliah dikaitkan dengan potensi kontribusi dalam kegiatan riset. Rencana mata kuliah yang relevan diusulkan linier dengan kegiatan riset sebagai berikut:

1. Electrical Power System Operation

Kontribusi utama terletak pada pemahaman dan analisis kondisi operasi sistem distribusi tenaga listrik. Dalam kegiatan riset, mahasiswa melakukan analisis aliran daya untuk mengidentifikasi rugi daya dan profil tegangan pada sistem. Dosen pembimbing berperan dalam mengarahkan metode analisis yang digunakan, sedangkan mitra memberikan gambaran kondisi operasional

2. Standards and Regulations on Power Systems

Kontribusi yang diberikan berupa evaluasi hasil optimasi agar tetap sesuai dengan standar operasional sistem tenaga listrik. Dalam riset, mahasiswa memastikan bahwa konfigurasi hasil optimasi tidak melanggar batas tegangan maupun ketentuan teknis lainnya. Dosen pembimbing membantu dalam interpretasi standar, sementara mitra memberikan referensi praktik.

3. Electrical Power Engineering Management and Economics

Kegiatan riset diarahkan pada analisis dampak efisiensi sistem akibat penurunan rugi daya. Mahasiswa mengkaji potensi penghematan energi sebagai implikasi dari hasil optimasi. Dosen pembimbing memberikan arahan dalam pendekatan analisis, sedangkan mitra berkontribusi dalam memberikan perspektif operasional terkait efisiensi sistem masyarakat, lingkungan, atau ekonomi regional, dalam kerangka kerja sama akademik.

4. Publikasi

Dirancang untuk melatih mahasiswa dalam menyusun, merevisi, dan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal bereputasi. Mahasiswa juga dibimbing dalam memahami etika publikasi, manajemen referensi, dan strategi penulisan ilmiah dalam konteks global. Mobilitas akademik riset diperkuat melalui kolaborasi penulisan artikel bersama peneliti dari institusi mitra, peningkatan kualitas publikasi, dan partisipasi dalam forum ilmiah internasional.

Tabel Kegiatan Riset yang dilakukan

BULAN: MARET					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (JAM)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	Pengenalan siklus PLTU, observasi boiler, boiler sistem, flyash system, observasi SSC & hopper	45	Memahami alur energi PLTU & area boiler	Sesi Observasi Lapangan
2	Semua Posisi	WTP Sistem, Turbin dan instrumentasi, clarifier dan filter, PM Boiler, PM Turbin	45	Memahami proses WTP dan Instrumentasi Turbin	Observasi, PM, Diskusi
3	Semua Posisi	PM Fly Ash, PM Turbin (H ₂ leak), Flow transmitter repair, CV SUT blower, teori tekanan PLTU	45	Melakukan PM turbin & Fly ash system	PM, Briefing
4	Semua Posisi	Pembelajaran FD Fan, steam coil, APH, SVI, PM CHF, pengenalan CHF, PM TH4, PM SSC/TH1	45	Memahami sistem udara & coal handling	Observasi, PM, Diskusi

Table 2. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Pertama

BULAN: APRIL					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (JAM)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	Pengenalan sistem pembangkitan PLTU, observasi distribusi internal 18 kV, pengenalan transformator dan sistem auxiliary pembangkit	45	Memahami sistem tenaga listrik dan distribusi internal PLTU	Observasi lapangan, diskusi teknis
2	Semua Posisi	Pengamatan alur penyaluran daya dari generator menuju transformator, monitoring parameter kelistrikan, pembelajaran sistem proteksi tenaga listrik	45	Memahami proses penyaluran daya dan proteksi sistem tenaga	Observasi, monitoring data
3	Semua Posisi	Pengumpulan data operasional transformator, pengamatan pembebanan sistem, analisis awal rugi-rugi daya transformator 18 kV	45	Memahami hubungan pembebanan dengan rugi-rugi daya	Pengamatan sistem, analisis data
4	Semua Posisi	Evaluasi data rugi-rugi daya Unit 1 & 2, pengamatan performa transformator dan sistem distribusi internal	45	Melakukan analisis efisiensi penyaluran daya pada sistem internal PLTU	Analisis data, evaluasi operasional

Table 3. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Kedua

BULAN: MEI					
MINGGU	POSISI	TOPIK	DURASI (JAM)	TARGET	METODE
1	Semua Posisi	Penyusunan hasil analisis rugi-rugi daya dan evaluasi efisiensi distribusi internal	45	Menyusun laporan hasil analisis sistem tenaga listrik	Pengolahan data dan dokumentasi
2	Semua Posisi	Konsultasi Akhir	45	Merevisi Bab 2	Diskusi
3	Semua Posisi	Konsultasi Akhir	45	Merevisi Bab 3 dan 4	Diskusi
4	Semua Posisi	Presentasi	45	Memaparkan hasil laporan akhir di depan seluruh staff dan mahasiswa PKL	Diskusi

Table 4. Rencana Kegiatan Magang Riset Bulan Ketiga

BAB V

HAMBATAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN MAGANG

5.1 HAMBATAN

Selama pelaksanaan magang adapun masalah dan hambatan yang harus dihadapi, beberapa diantaranya:

1. Penyesuaian terhadap lingkungan kerja baru

Pada awal pelaksanaan magang, proses penyesuaian terhadap budaya kerja dan sistem operasional di lingkungan mitra menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memahami alur komunikasi, pembagian tugas, serta prosedur kerja yang berlaku.

2. Keterbatasan waktu dalam penyelesaian laporan

Beberapa proyek dan tugas yang diberikan memiliki tenggat waktu yang relatif ketat, sehingga menuntut kemampuan manajemen waktu yang baik serta kerja sama tim yang efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

3. Keterbatasan akses data dan juga informasi yang diberikan

Dalam beberapa kondisi, akses terhadap data atau informasi tertentu dibatasi oleh kebijakan internal perusahaan, sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait dan dapat memengaruhi kelancaran penyelesaian pekerjaan.

5.2 DUKUNGAN

Disisi lain, dukungan pada saat pelaksanaan juga sangat baik dari berbagai pihak, banyak factor yang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, antara lain:

1. Bimbingan dari dosen pembimbing lapangan, Supervisor dan juga seluruh pekerja

Dosen pembimbing lapangan serta supervisor dari pihak mitra memberikan arahan, masukan, dan bimbingan teknis yang jelas, sehingga membantu dalam memahami pekerjaan serta menyelesaikan tugas dan proyek yang diberikan.

2. Kerjasama dari berbagai Tim yang berasal dari berbagai kampus

Dukungan dan kerja sama yang baik antara rekan magang dan karyawan mitra menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, komunikatif, dan saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan magang

3. Fasilitas dan sarana kerja yang memenuhi kebutuhan

Pihak mitra menyediakan fasilitas dan sarana kerja yang menunjang kegiatan magang, seperti ruang kerja, peralatan pendukung, serta akses terhadap sistem dan platform yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI

REFLEKSI, RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI

6.1 REFLEKSI

Poin refleksi dalam laporan akhir magang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman dan pembelajaran yang didapat selama magang. Penjabaran dari poin refleksi ini penting karena menunjukkan **pemahaman diri mahasiswa terhadap apa yang telah dialami dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pengembangan keterampilan serta pemahaman mereka terhadap dunia kerja**. Berikut adalah beberapa poin yang dijabarkan dalam refleksi:

1. Pengalaman Pribadi Selama Magang

Selama menjalani magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, terutama di sektor unit pembangkit dan bengkel listrik, saya mengalami perbedaan signifikan dalam pengalaman kerja dibandingkan dengan aktivitas akademik di universitas. Partisipasi berlangsung secara langsung dalam aktivitas teknis seperti pengamatan sistem distribusi tegangan menengah 18 kV, pengecekan peralatan listrik, pemantauan kondisi transformator, analisis sistem auxiliary pembangkit, serta pengumpulan data operasional yang digunakan untuk mengevaluasi kerugian daya dalam sistem kelistrikan internal pembangkit.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menyesuaikan diri dengan budaya kerja di pembangkit yang disiplin, teknis, dan sangat mengedepankan aspek keselamatan. Kegiatan dimulai dengan briefing pagi, pemahaman standar operasional prosedur, penggunaan alat pelindung diri secara lengkap, serta penerapan prosedur keselamatan sebelum memasuki area kerja. Melalui bimbingan teknisi dan pengalaman sehari-hari di bengkel listrik, pengetahuan tentang sistem tenaga listrik, transformator, distribusi internal, serta alur penyaluran listrik pada pembangkit berskala besar semakin berkembang.

Pengalaman magang ini memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang saya secara profesional, terkhusus dalam memahami bagaimana sistem pembangkitan dan distribusi internal di PLTU berfungsi secara terpadu, bagaimana kondisi beban bisa memengaruhi efisiensi dan kerugian daya dalam sistem, serta bagaimana kolaborasi dan kerjasama antar teknisi menjadi elemen penting untuk menjaga keandalan operasi pembangkit listrik.

2. Keterampilan yang Dikembangkan

a. Keterampilan Teknis

Selama melaksanakan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, khususnya pada bagian unit pembangkit dan bengkel listrik, dikembangkan berbagai keterampilan teknis yang berkaitan dengan sistem tenaga listrik dan distribusi internal pembangkit. Kegiatan magang memberikan pemahaman langsung mengenai sistem kelistrikan industri, pengoperasian peralatan tenaga listrik, serta analisis kondisi operasional pada sistem distribusi internal tegangan menengah 18 kV.

Adapun keterampilan teknis yang dikembangkan selama kegiatan magang antara lain:

- Pengamatan sistem distribusi internal tegangan menengah 18 kV pada lingkungan pembangkit
- Monitoring parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan pembebanan transformator
- Pengumpulan dan pencatatan data operasional sistem tenaga listrik
- Analisis awal rugi-rugi daya pada transformator dan sistem distribusi internal
- Pengenalan sistem penyaluran daya dari generator menuju transformator dan auxiliary system
- Pengamatan pengoperasian motor listrik dan peralatan auxiliary pembangkit
- Pengenalan sistem proteksi dan pengamanan pada sistem distribusi internal
- Observasi kegiatan inspeksi dan pemeliharaan peralatan kelistrikan
- Pembacaan dan pemahaman single line diagram sistem kelistrikan PLTU
- Penyusunan data dan dokumentasi teknis berdasarkan hasil pengamatan lapangan

Keterampilan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman teoritis mahasiswa dalam bidang teknik tenaga listrik, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis dalam memahami sistem tenaga listrik pada lingkungan industri pembangkitan.

b. Keterampilan Interpersonal

Selain keterampilan teknis, kegiatan magang juga membantu mengembangkan keterampilan interpersonal yang penting dalam dunia kerja industri, antara lain:

- Komunikasi dan koordinasi dengan teknisi serta pembimbing lapangan
- Kerja sama tim dalam kegiatan observasi dan inspeksi lapangan
- Manajemen waktu dalam mengikuti aktivitas operasional pembangkit
- Adaptasi terhadap SOP dan budaya kerja industri pembangkitan
- Penyusunan laporan teknis dan dokumentasi kegiatan magang.

Pengalaman bekerja di lingkungan pembangkit membantu membentuk sikap yang lebih disiplin, bertanggung jawab, teliti, serta mampu memahami pentingnya keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang ketenagalistrikan.

3. Pengaruh Magang Terhadap Karier

Magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 menyajikan pandangan jelas tentang dunia kerja dalam sektor sistem tenaga listrik dan operasi pembangkit. Awalnya ada ketidakpastian dalam memilih jalan karier di Teknik Elektro, namun setelah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan teknis seperti observasi sistem distribusi internal 18 kV, pengecekan alat kelistrikan, pemantauan transformator, dan analisis kerugian daya pada sistem tenaga listrik, minat semakin tertuju kepada bidang teknik tenaga listrik, sistem pembangkitan, dan distribusi energi listrik.

Program magang ini tidak hanya memperluas pengetahuan tentang pentingnya keandalan dan efisiensi sistem tenaga listrik demi memastikan kelangsungan operasi pembangkit. Selain itu, pengalaman bertindak langsung di PLTU menghadirkan pemahaman tentang bagaimana sistem pembangkitan dikelola secara terpadu, yang mencakup generator, transformator, hingga sistem distribusi internal untuk memenuhi kebutuhan auxiliary pembangkit.

Melalui pengalaman itu, timbul ketertarikan terhadap sejumlah peluang karier dalam bidang ketenagalistrikan, antara lain:

- Insinyur Sistem Tenaga Listrik
- Insinyur Operasional dan Perawatan Pembangkit
- Insinyur Distribusi dan Proteksi Sistem Tenaga
- Insinyur Perawatan Transformator dan Alat Kelistrikan
- Insinyur di sektor energi dan pembangkitan seperti PLN, PLTU, maupun industri energi lainnya

Pengalaman magang ini berdampak besar pada perencanaan karier jangka panjang pasca kelulusan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi di bidang sistem tenaga listrik dan industri pembangkit energi.

4. Penerapan Ilmu dari Kampus

Selama proses magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, berbagai mata kuliah yang telah diperoleh di bangku kuliah diterapkan, terutama yang berhubungan dengan teknik tenaga listrik, termasuk:

- Sistem Energi Listrik
- Peralatan Listrik
- Distribusi Energi Listrik
- Perlindungan Sistem Energi
- Pengukuran dan Instrumentasi Listrik
- Operasi Sistem Energi Listrik

Konsep-konsep teoretis seperti distribusi energi listrik, transformator, arus daya, pembebanan sistem, kehilangan daya, dan sistem perlindungan energi listrik terlihat secara langsung dalam kegiatan operasional di lapangan. Para siswa dapat menyaksikan secara konkret bagaimana listrik dihasilkan oleh generator, didistribusikan melalui transformator, serta dimanfaatkan untuk mensuplai sistem distribusi internal pembangkit dengan tegangan 18 kV. Ada adanya perbedaan antara teori yang diajarkan di kelas dengan realitas di lapangan, di mana pembelajaran akademis lebih cenderung mengulas sistem dalam kondisi ideal, sedangkan dalam industri terdapat banyak elemen yang mempengaruhi kinerja sistem tenaga listrik.

Faktor-faktor tersebut meliputi variasi beban operasional, temperatur peralatan, pembebanan transformator secara berkelanjutan, kehilangan daya pada konduktor, serta kondisi operasional sistem pembangkit yang perlu dijaga keandalannya. Meskipun demikian, perbedaan ini justru memberikan makna lebih dalam untuk pengalaman magang, karena memberikan wawasan yang lebih nyata mengenai penerapan sistem tenaga listrik di sektor industri pembangkit.

6.2 REKOMENDASI UNTUK MITRA

Berdasarkan pengalaman dan observasi selama melaksanakan magang di PLTU Paiton Unit 1 & 2, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan proses pembelajaran mahasiswa maupun kegiatan teknis di lingkungan pembangkit, antara lain:

1. Penguatan Dokumentasi Sistem Kelistrikan dan Data Operasional

Dokumentasi data operasional seperti pembebanan transformator, arus, tegangan, serta data distribusi internal akan sangat membantu dalam proses analisis sistem tenaga listrik dan evaluasi rugi-rugi daya pada pembangkit.

2. Penambahan Pembelajaran Sistem Distribusi Internal untuk Mahasiswa Magang

Mahasiswa akan lebih mudah memahami sistem tenaga listrik apabila diberikan pengenalan awal mengenai:

- sistem distribusi internal 18 kV,
- alur penyaluran daya pada pembangkit,
- pembacaan single line diagram,
- sistem proteksi tenaga listrik,
- dasar analisis rugi-rugi daya pada transformator.

3. Pengaturan Jadwal Pendampingan Teknis yang Lebih Terarah

Pendampingan dari teknisi lapangan sudah sangat membantu selama kegiatan magang. Namun, adanya jadwal diskusi atau mentoring yang lebih terstruktur dapat membantu mahasiswa memahami sistem tenaga listrik secara lebih mendalam dan terarah.

4. Peningkatan Akses Pembelajaran Lapangan pada Sistem Kelistrikan

Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh kesempatan observasi yang lebih luas terhadap sistem distribusi internal, transformator, dan peralatan tenaga listrik lainnya agar pemahaman mengenai operasional pembangkit menjadi lebih komprehensif.

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak kampus dalam mendukung pelaksanaan program magang adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian pembelajaran teknik tenaga listrik agar lebih banyak melibatkan praktik sistem tenaga, transformator, dan analisis distribusi tenaga listrik.
- Pemberian pembekalan pra-magang terkait keselamatan kerja (K3), sistem pembangkitan, serta pengenalan sistem distribusi internal pembangkit listrik.
- Peningkatan pendampingan akademik selama penyusunan laporan magang, khususnya untuk mahasiswa dengan fokus analisis teknis pada sistem tenaga listrik.
- Penguatan kerja sama industri antara Universitas Negeri Surabaya dengan perusahaan pembangkitan tenaga listrik agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang lebih relevan dengan bidang keahlian.
- Peningkatan integrasi antara teori perkuliahan dan kebutuhan industri agar mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi operasional nyata di lingkungan kerja profesional.

6.3 REKOMENDASI UNTUK PROGRAM MAGANG

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak kampus dalam mendukung pelaksanaan program magang adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian pembelajaran teknik tenaga listrik agar lebih banyak melibatkan praktik sistem tenaga, transformator, dan analisis distribusi tenaga listrik.
2. Pemberian pembekalan pra-magang terkait keselamatan kerja (K3), sistem pembangkitan, serta pengenalan sistem distribusi internal pembangkit listrik.
3. Peningkatan pendampingan akademik selama penyusunan laporan magang, khususnya untuk mahasiswa dengan fokus analisis teknis pada sistem tenaga listrik.
4. Penguatan kerja sama industri antara Universitas Negeri Surabaya dengan perusahaan pembangkitan tenaga listrik agar mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang lebih relevan dengan bidang keahlian.
5. Peningkatan integrasi antara teori perkuliahan dan kebutuhan industri agar mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi operasional nyata di lingkungan kerja profesional.

6.4 RENCANA PENGEMBANGAN DIRI

6.4.1 Soft Skill yang akan ditingkatkan

1. Komunikasi profesional dalam lingkungan kerja industri
2. Manajemen waktu dan kedisiplinan kerja
3. Kemampuan kerja sama tim dan koordinasi lapangan
4. Kemampuan analisis dan pemecahan masalah teknis pada sistem tenaga listrik
5. Kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja industri pembangkitan
6. Kemampuan penyusunan laporan teknis dan dokumentasi pekerjaan.

6.4.2 Hard Skill Yang Akan dikuasai

1. Analisis sistem tenaga listrik dan distribusi internal
2. Analisis rugi-rugi daya pada transformator dan sistem distribusi
3. Pemahaman sistem proteksi tenaga listrik
4. Pengoperasian dan pemahaman single line diagram pembangkit
5. Pemahaman sistem transformator dan distribusi tegangan menengah 18 kV
6. Pengukuran parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya, dan faktor daya
7. Pengoperasian perangkat lunak analisis sistem tenaga listrik
8. Bahasa Inggris teknis di bidang ketenagalistrikan dan pembangkitan energi

6.4.3 Langkah Nyata

1. Mengikuti pelatihan atau kursus analisis sistem tenaga listrik dan transformator
2. Mempelajari perangkat lunak simulasi sistem tenaga seperti ETAP atau MATLAB
3. Mengikuti seminar dan workshop terkait pembangkitan serta distribusi tenaga listrik
4. Menyusun portofolio hasil kegiatan magang dan analisis teknis yang telah dilakukan
5. Memperdalam pemahaman mengenai sistem proteksi dan distribusi tenaga listrik
6. Mengikuti pelatihan K3 dan keselamatan kerja di lingkungan industri ketenagalistrikan

6.4.4 Tujuan Jangka Menengah

1. Menjadi engineer di bidang sistem tenaga listrik dan pembangkitan energi
2. Mengembangkan kompetensi pada bidang operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik
3. Berkarier di industri energi seperti PLN, PLTU, maupun sektor pembangkitan lainnya
4. Mempersiapkan sertifikasi kompetensi di bidang ketenagalistrikan dan sistem tenaga

6.5 POTENSI KEBERLANJUTAN PROGRAM

1. Kerja Sama Berkelanjutan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki potensi besar untuk menjadi mitra kerja sama berkelanjutan bagi mahasiswa Teknik Elektro, khususnya pada bidang teknik tenaga listrik dan sistem pembangkitan. Lingkungan kerja pembangkit yang kompleks dan berbasis teknologi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Industri

Pengalaman teknis yang diperoleh selama magang, seperti pengamatan sistem distribusi internal 18 kV, analisis rugi-rugi daya, pengenalan transformator, serta pemahaman sistem tenaga listrik pada pembangkit dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, studi kasus, maupun praktikum di lingkungan kampus. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterkaitan antara teori akademik dan kondisi operasional di industri.

3. Pengembangan Penelitian dan Kajian Sistem Tenaga Listrik

Kegiatan magang ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan sistem distribusi internal pembangkit, efisiensi transformator, analisis rugi daya, maupun evaluasi performa sistem tenaga listrik di lingkungan industri pembangkitan.

4. Perluasan Program Magang dan Kolaborasi Industri

Model kerja sama magang antara kampus dan industri ini dapat diperluas ke unit pembangkit lain maupun sektor energi lainnya, seperti:

- PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
- PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap)
- PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
- Industri energi dan distribusi tenaga listrik lainnya

5. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa di Bidang Energi

Kebeklanjutan program magang dapat menjadi sarana dalam mempersiapkan mahasiswa yang lebih kompeten dan siap kerja di bidang sistem tenaga listrik, khususnya pada sektor pembangkitan dan distribusi energi listrik.

BAB VII

PENUTUP

7.1 SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan magang dan analisis rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) di PLTU Paiton Unit 1 & 2, dapat disimpulkan bahwa sistem auxiliary pembangkit memiliki peranan penting dalam mendukung kontinuitas operasional pembangkit listrik. Unit Auxiliary Transformator (UAT) berfungsi sebagai penyalur daya listrik dari generator menuju berbagai peralatan auxiliary seperti motor listrik, pompa, fan, conveyor, dan sistem pendukung lainnya yang bekerja secara terus-menerus selama pembangkit beroperasi.

Melalui kegiatan analisis menggunakan data operasional aktual pembangkit, diketahui bahwa transformator mengalami rugi-rugi daya selama proses penyaluran energi listrik berlangsung. Besarnya rugi-rugi daya dipengaruhi oleh kondisi pembebanan sistem tenaga listrik pada Unit 1 dan Unit 2. Ketika pembebanan meningkat, arus yang mengalir pada transformator juga meningkat sehingga menyebabkan kenaikan rugi-rugi daya, khususnya rugi tembaga (Copper Loss).

Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase rugi-rugi daya pada Unit Auxiliary Transformator (UAT) mengalami fluktuasi mengikuti kondisi operasional pembangkit. Pada Unit 1, persentase rugi-rugi daya tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 9,04%, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan September sebesar 7,94%. Sementara pada Unit 2, persentase rugi-rugi daya tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 8,99%, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan September sebesar 7,31%.

Kegiatan analisis ini memberikan pemahaman bahwa monitoring terhadap kondisi pembebanan dan performa transformator sangat penting dalam menjaga efisiensi penyaluran daya listrik pada sistem auxiliary pembangkit. Selain itu, kegiatan magang juga memberikan pengalaman langsung dalam penerapan teori sistem tenaga listrik, transformator daya, aliran daya, dan evaluasi performa sistem tenaga listrik pada lingkungan industri pembangkitan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai proses penyaluran daya listrik dari generator menuju sistem auxiliary pembangkit serta hubungan antara pembebanan transformator dengan rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik industri di PLTU Paiton Unit 1 & 2.

7.2 SARAN

Berdasarkan pengalaman dan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 1 & 2, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa, pihak industri, maupun pihak kampus dalam mendukung pelaksanaan kegiatan magang serta pengembangan kompetensi di bidang teknik tenaga listrik.

Bagi mahasiswa, disarankan untuk lebih mempersiapkan pemahaman dasar mengenai sistem tenaga listrik, transformator, distribusi tenaga listrik, serta pembacaan single line diagram sebelum melaksanakan magang di lingkungan pembangkit. Pemahaman awal mengenai sistem pembangkitan dan distribusi internal akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami kegiatan operasional dan teknis di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga perlu meningkatkan kemampuan analisis, komunikasi, dan kedisiplinan kerja agar mampu beradaptasi dengan lingkungan industri yang memiliki standar operasional dan keselamatan kerja yang tinggi.

Bagi pihak industri, khususnya PLTU Paiton Unit 1 & 2, diharapkan dapat terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan observasi dan pembelajaran sistem tenaga listrik di lapangan. Penyediaan dokumentasi teknis, pengenalan sistem distribusi internal, serta pendampingan yang terarah dari teknisi lapangan akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami proses operasional pembangkit secara lebih mendalam. Selain itu, kegiatan diskusi teknis dan pembelajaran mengenai sistem tenaga listrik juga dapat menjadi sarana yang baik dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.

Bagi pihak kampus, diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara materi perkuliahan dengan kebutuhan industri, khususnya pada bidang sistem tenaga listrik dan pembangkitan energi. Peningkatan pembelajaran praktikum, penggunaan perangkat lunak analisis sistem tenaga, serta pembekalan sebelum magang mengenai keselamatan kerja dan sistem operasional pembangkit akan membantu mahasiswa lebih siap menghadapi kondisi kerja nyata di industri. Selain itu, kerja sama yang berkelanjutan antara kampus dan industri juga perlu terus dikembangkan guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait analisis rugi-rugi daya pada transformator dan sistem distribusi internal pembangkit dengan menggunakan data operasional yang lebih lengkap dan periode pengamatan yang lebih panjang. Penelitian lanjutan juga dapat dikembangkan pada aspek evaluasi efisiensi transformator, kualitas daya listrik, maupun optimasi sistem distribusi internal untuk meningkatkan performa dan efisiensi sistem tenaga listrik di lingkungan pembangkit.

DAFTAR PUSTAKA

- Muflizar A. R., Rudito H. and Idris A. R. (2021) “Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Terhadap RugiRugi Daya dan Arus Netral di Baloiya Kepulauan Selayar serta Dampaknya Terhadap Pelanggan Distribusi,” *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)*, (September), pp. 24–28.
- Pinastika, S.H. (2017) *Analisis dan Evaluasi Sistem Koordinasi Proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton 1 dan 2*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Tersedia pada: ITS Repository
- Mujono (2019) *Sistem Isolasi Gain Trafo Pada Pembangkit Listrik di PT. PJB UP Paiton Unit 1 dan 2*. Universitas Pertamina. Tersedia pada: Universitas Pertamina Repository
- Saputra, S.S.N.R. (2025) *Evaluasi Degradasi Minyak pada Unit Auxiliary Transformer (UAT) 2A di PLTU Paiton melalui Dissolved Gas Analysis (DGA)*. Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia pada: UPI Repository
- Akhir, D.J. (2019) “Mengintip PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang Berusia Seperempat Abad”, *Okezone Economy*. Tersedia pada: Okezone Economy
- Unit Pembangkitan Paiton”, *Ensiklopedia STEKOM*. Tersedia pada: STEKOM Encyclopedia
- PLTU Paiton — Kapasitas, Lokasi & Operator”. Tersedia pada: SIUJPTL
- Kendinathessa, N. (2021) *Analisis Performa Baterai sebagai Backup Energy pada Komponen Essensial di PLTU Unit 1 PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton*. Institut Teknologi PLN. Tersedia pada: ITPLN Repository

CATATAN:

Jelaskan tentang jenisTrafonya pada unit 1 & 2